

HVITBOK · FOOD TRANSITION GROUP

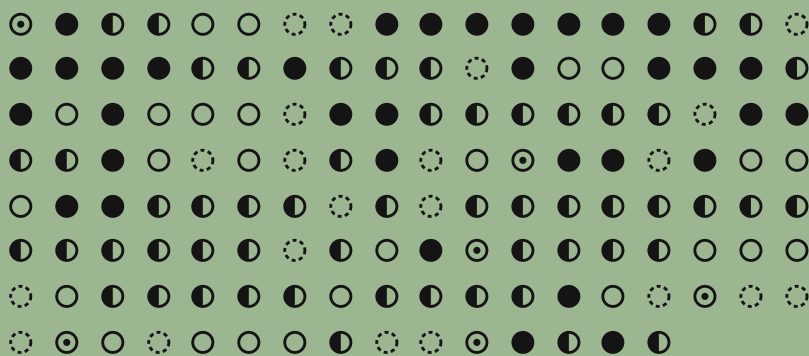
Et robust og sirkulært matsystem

Hva vi vet, hva vi ikke vet, og hvor vi bør begynne

Natural State · Nordic Circular Hotspot

Utkast v3, 18. september 2026. Ikke for sitering.

KUNNSKAPSGRUNNLAGET I ETT BILDE



Hvert merke er én av de 141 påstandene i hvitboka, i registerets rekkefølge. Fylt sirkel er kildebelagt. Stiplet sirkel er et kunnskapshull.

●	Kildebelagt	34
●	Kontrollert internt	55
○	Hypotese eller spørsmål	25
○	Kunnskapshull	21
○	Ramme eller vedtak	6

Innhold

	Sammendrag	3
1	Hvorfor dette notatet <i>Hva skal hvitboka svare på, og for hvem?</i>	5
2	Røntgenbildet: matsystemet ledd for ledd <i>Hvor står matsystemet sterkt, og hvor er det sårbart?</i>	9
3	Makt og konsentrasjon på tvers av ledd <i>Hvor ligger makten, ledd for ledd?</i>	18
4	Beredskap: fra lager til leverbar mat <i>Hva skal til før lagret råvare blir mat på bordet?</i>	22
5	Sirkularitet: når den styrker beredskapen, og når den ikke gjør det <i>Når gjør gjenbruk matsystemet mer robust?</i>	29
6	Norden: hva vi kan lære og løse sammen <i>Hva kan landene lære av hverandre, og hva må løses sammen?</i>	33
7	Det ingen teller <i>Hva vet vi ikke, og hvorfor betyr det noe?</i>	37
8	Satsingsområder <i>Hvor bør vi begynne?</i>	40
9	Veien videre <i>Hva må skje før hvitboka kan publiseres?</i>	45
A	Vedlegg A: Metode og kildestatus	48
B	Vedlegg B: Påstandsregister	49

Slik leser du statusmerkene

Bak hver faktasetning står et lite sirkelmerke med nummer. Merket viser hvor godt påstanden er belagt, og nummeret peker til påstandsregisteret i vedlegg B.

●	Kildebelagt	34	●	Kontrollert internt	55
	Godkjent i prosjektets siteringskjede eller kontrollert i hovedmanuset. Forbeholdet står i teksten.			Sjekket mot kilde, men ikke godkjent for ekstern bruk. Stikkprøves mot primærkilde før presentasjon.	
○	Hypotese eller spørsmål	25	⦿	Kunnskapshull	21
	Prosjektets egen tolkning. Står uten tall og er ikke et funn.			Mangler data, en dataeier eller en beslutning.	
⊙	Ramme eller vedtak	6			
	Vedtak, metoderegel eller arbeidsramme i prosjektet. Ikke en faktapåstand.				

Utgitt av Food Transition Group i Natural State og Nordic Circular Hotspot. Utkast v3, 18. september 2026. Utkastet er ikke presentasjonsklart og ikke for sitering før påstandene er kontrollert mot primærkilde og versjonen er signert. Kilde: [research/whitewater/v3/pastandsregister.md](https://research.whitewater/v3/pastandsregister.md).

SAMMENDRAG

Sju hovedbudskap og fem satsingsområder

Norsk og nordisk matforsyning er et sammenkoblet system. Denne hvitboka ser makt, beredskap og sirkularitet sammen, med forsyningssikkerhet som hovedmål, sirkularitet som delmål og bondeøkonomi som den blindsonen prosjektet har åpnet. ☉¹ Den bygger på en kontrollert kunnskapsbase der hver faktasetning er sporet til kilden og merket med status. Det som bare er hypotese, står uten tall. Det ingen måler, står som kunnskapshull. Sju hovedbudskap følger.

1

Makten i norsk mat topper i foredling, ikke i butikk.

Dagligvareleddet er høyt konsentrert, med HHI 3 327 og de tre største på 96,6 prosent av omsetningen i 2024. ●³³ Men meieri, egg og rødt kjøtt er mer konsentrert, og de tre mest konsentrerte leddene er samvirkeforedling. ●¹⁹ ●²⁰ Nitten konsern og samvirker kontrollerer selskaper på tvers av butikk, logistikk og foredling. Kontroll betyr her strukturell posisjon, ikke atferd, og notatet navngir ingen personer. ●²²

2

Kostnadssjokk lander på primærleddet.

Kostnadsprisene i jordbruket steg raskere enn inntektsprisene hvert år fra 2017 til 2023. ●¹¹ Gjødelsjokket ga et realt bunnår i 2023, med et fall på 75 200 kroner per familieårsverk og det største inntektsgapet i måleserien. ●¹³ Sau og ammeku ligger lengst under sammenligningslønnen. ●¹⁴

3

Lagret råvare er ikke leverbar mat.

Norge hadde 30 000 tonn mathvete på lager ved utgangen av 2025 og har som mål 82 500 tonn innen 2029. ●⁷⁷ Ingen testet reserveleveranse fra silo via mølle til bakeri er dokumentert, og kapasiteten i havn, kjøll, sentrallager og nødstrøm finnes ikke i åpne kilder. ●⁷⁹ ☉²⁹ I 2018 falt hveteproduksjonen samtidig i alle nordiske land med data, så et nordisk alternativ må tåle det samme sjokket. ●⁸¹

4

Kompetanse er et krav og en mekanisme, ikke en målt effekt.

For Norge, Sverige, Danmark og Island er det ikke funnet offentlige evalueringer av matøvelser, ingen kilde vi har funnet sier hvor mange fagfolk et anlegg kan miste, og de mest sårbare, de som er avhengige av kommunens mat, er de minst målte. ●⁸⁵ ●²³ ●⁴⁶ Revisjoner i fire land peker på svak strategisk samordning, mens operativ respons fungerer. ●⁹⁰

5

Norden har løst utnyttelse, ikke verdi.

89 prosent av norsk marint restråstoff ble brukt i 2024, men bare om lag 15 prosent av produktvolumet gikk til mennesker. ●⁵⁵ Nasjonal retur av nitrogen, fosfor og kalium er ikke målt, og næringssløyfen står åpen. ☉⁶¹

6

Sirkularitet er beredskap bare når den opprettholder en funksjon som ellers faller bort.

Det er prosjektets arbeidshypotese og målestokk. ⁸⁴ En sidestrøm som allerede er fullt anvendt, gir ingen ny reserve, og et gjenvunnet produkt kan dele avhengigheter med det det skal erstatte. ¹⁰² ¹⁰⁴ Nordiske konkurser i sirkulær mat og alternativt protein viser at forretningsmodell og finansiering sviktet før teknologien, oftest i overgangen fra pilot til full skala. ¹¹⁴

7

Det ingen teller, er et styringsfunn.

Terskler for personell, kapasitet i noder, næringsretur, måltidsberedskap og offentlig innkjøp mangler måling. Norden kan ikke styre en omstilling etter indikatorer som ikke produseres. ¹²⁸

**FORESLÅTTE
SATSINGSOMRÅDER**

Hvitboka foreslår fem områder, der A, B og E foreslås som kjerne. Valget er et forslag som Gabriel og Jan Thomas tar i neste fase.

- **A. Korn og logistikk fra reserve til mottaker:** én kontrollert kornkjede med et nordisk alternativ under samme sjokk, og en scenarioanalyse for hub-bortfall på 24 timer, 72 timer og to uker.
- **B. Sidestrømmer og næringsstoffer som innsatsberedskap:** ett fôrparti og ett parti gjenvunnet fosfor følges til faktisk erstattet funksjon.
- **C. Institusjonskjøkken som bro:** måltidskontinuitet i én pilotkommune, med Sveriges måleerfaring og Københavns kjøkkenmekanisme.
- **D. Markedsadgang og konkurranse som robusthet:** den finske terskelen som vurderingsmodell, logistikktilgang som undersøkelsesspørsmål, og kommunal screening. Krever juridisk kontroll.
- **E. Et nordisk måleprogram for det ingen teller:** daterte hull, avtalte indikatorer og dataeiere, som grunnlag for et observatorium.

Områdene tildeler ingen partner, finansiering eller rolle. Bare B og C har en direkte sirkulær mekanisme. Ingen av dem har dokumentert effekt. ¹³¹

STATUS

Dette er utkast v3, skrevet 18. september 2026. Det er ikke presentasjonsklart før påstandene er kontrollert mot registeret, tidskritiske fakta om EUDR, gebyrsaken, Dagligvaretilsynet, kornlageret og den nordiske erklæringen er fersksjekk, og Gabriel og Jan Thomas har signert. Offentlig publisering krever i tillegg faglig godkjenning, nordisk partnervalidering, intervjuer, juridisk kontroll, pilotvalg og et organisatorisk hjem. ¹³⁶

1.

Hvorfor dette notatet

Hva skal hvitboka svare på, og for hvem?

- Avsender og formål
- Hovedmålet: forsyningssikkerhet
- Systemgrensen
- Slik er kildestatus håndtert
- Notatets logikk

Norsk og nordisk matforsyning er ikke én kjede fra bonde til butikk. Det er et sammenkoblet system av innsatsvarer, primærproduksjon, foredling, grossist og logistikk, handel, offentlige kjøkken, husholdninger og strømmer av mat, biomasse og næringsstoffer tilbake. Makt, beredskap og sirkularitet kan derfor ikke vurderes hvert for seg. Dette notatet ser dem sammen.

1.1

Avsender og formål

Notatet er skrevet av Food Transition Group, et arbeidsfellesskap under Natural State og Nordic Circular Hotspot (NCH). Gruppen har siden våren 2026 bygget en kontrollert kunnskapsbase om det norske matsystemet, med nordiske land som sammenligning. Kunnskapsbasen består av offentlige registre, offisiell statistikk, tilsynsvedtak, årsrapporter, forskning og et stort antall kontrollnotater der hver påstand er sporet tilbake til kilden.

Formålet med hvitboka er tredelt:

1. Gi et samlet bilde av hvor det norske matsystemet er sterkt og hvor det er sårbart, ledd for ledd.
2. Vise hva som er dokumentert, hva som bare er en arbeidshypotese, og hva ingen måler.
3. Foreslå tre til fem satsingsområder der Norden kan gjøre matsystemet mer robust og mer sirkulært på én gang.

Leseren er medlemmer i NCH, partnere, forskningsmiljøer, forvaltning og beslutningstakere. Vi antar at leseren er klok, men ikke fagspesialist på alle ledd. Fagord forklares første gang de brukes.

1.2

Hovedmålet: forsyningssikkerhet

Prosjektet vedtok 18. juni 2026 en tydelig rangering av mål. Resiliens og forsyningssikkerhet er hovedmålet. Sirkularitet og ressurseffektivitet er delmål, og skal vurderes etter om de styrker forsyningssikkerheten. Bondeøkonomi og distrikt ble åpnet som den ene blindsonen prosjektet skulle fylle, fordi det er der kostnadssjokk lander. [⊙]¹

Denne rangeringen styrer notatet. Når vi omtaler sirkulære løsninger, spør vi først om de opprettholder en nødvendig funksjon når noe faller bort. Når vi omtaler markedsmakt, spør vi hva konsentrasjon betyr for evnen til å levere mat under en forstyrrelse, ikke bare for pris i normal drift.

Forsyningssikkerhet betyr her at mennesker fortsatt får tilgang til tilstrekkelig og egnet mat gjennom en forstyrrelse. Det er mer enn selvforsyning. Det omfatter lager, redundans, substitusjon, transport, energi, personell, data, koordinering og tid til gjenoppretting. Et høyt selvforsyningstall beviser ikke robust distribusjon, og et lavt tall beviser ikke akutt mangel.

1.3

Systemgrensen

Analysen følger funksjoner og strømmer, ikke bare næringskoder. Åtte lag inngår:

Lag	Hva inngår	Hovedspørsmål
Innsatsvarer	gjødsel, fôrprotein, energi, såvarer	Hvilke avhengigheter kan ikke erstattes raskt?
Primærproduksjon	jordbruk, villfisk, havbruk	Hva produseres, hvor, av hvem, og med hvilken økonomi?
Foredling	meieri, kjøtt, korn, sjømat, annen matindustri	Hvor samles volum og beslutningsmakt?
Grossist og logistikk	lager, kjøp og frys, transport, distribusjon	Hvor er flaskehalsene, og hvem har tilgang?
Markedskanaler	dagligvare, storhusholdning, offentlig innkjøp, lokale kanaler	Hvem kan nå kunden, og på hvilke vilkår?
Forbruk	husholdninger og offentlige kjøkken	Hva styrer etterspørsel, og hvem klarer seg ikke selv?
Rest- og næringsstrømmer	matsvinn, sidestrømmer, slam, gjødsel, biorest	Forebygges tap, løftes verdi, og returneres næring trygt?
Systemutfall	ernæring, natur, klima, beredskap, konkurranse, fordeling	Hvem bærer risiko og kostnad, og hva måles ikke?

Norge er hovedcase. Danmark, Finland, Sverige og Island brukes som læringscase når kilde og definisjon tåler det. Norden behandles ikke som fem like markeder. Strukturtall gjelder i hovedsak 2021–2025, og referanseåret følger alltid tallet. Omsetning, butikkantall, råstoffvekt, produktvekt, biomasse og kapasitet er ulike enheter og legges ikke sammen.

1.4

Slik er kildestatus håndtert

Alt i dette notatet er skrevet etter en enkel regel: Bare funn som har gått gjennom prosjektets kildekontroll, står som fakta. Hver faktasetning har et lite statusmerke som peker til påstandsregisteret i vedlegg B. Registeret oppgir kilde, status, forbehold og hva som må fersksjekkes før notatet presenteres.

Funn som bare er intern tolkning, står som arbeidshypoteser eller spørsmål, og de står uten tall. Funn som venter på en dataeier, en aktør eller en beslutning, står som kunnskapshull under «hva vi ikke vet» og i kapittel 7. Noen tall som er brukt tidligere i prosjektet, er trukket etter kontroll. De er ikke med.

Dette er en analyse, ikke et politisk program. Notatet avgjør ikke om noen aktør har misbrukt markedsrett, om et reguleringsforslag er lovlig, eller om én teknologi gir positiv netto-effekt. Der vi bruker ordene *makt*, *kontroll* og *konsentrasjon*, betyr de strukturell posisjon i data. De betyr ikke intensjon, samordning eller lovbrudd. Personer navngis ikke. Selskaper, konsern og myndigheter nevnes når funnet tillater det.

1.5

Notatets logikk

Kapittel 2 er et røntgenbilde av matsystemet, ledd for ledd. For hvert ledd sier vi hva vi vet, hva som er en styrke, hva som er en svakhet eller sårbarhet, og hva vi ikke vet. Kapittel 3 ser makt og konsentrasjon på tvers av leddene. Kapittel 4

handler om beredskap, fra lager til leverbar mat. Kapittel 5 spør når sirkularitet styrker beredskapen, og når den ikke gjør det. Kapittel 6 samler hva Norden kan lære og løse sammen. Kapittel 7 handler om det ingen teller. Kapittel 8 foreslår satsingsområder, og kapittel 9 beskriver veien videre. Vedlegg A forklarer metoden.

2.

Røntgenbildet: matsystemet ledd for ledd

Hvor står matsystemet sterkt, og hvor er det sårbart?

- Innsatsvarer, fôr og protein
- Primærproduksjon og bondeøkonomi
- Foredling
- Grossist og logistikk
- Dagligvare
- Offentlige kjøkken og husholdninger
- Sjømat og marint restråstoff
- Strømmene tilbake: matsvinn og næringsstoffer

Hvert ledd får fire korte deler: hva vi vet, hva som er en styrke, hva som er en svakhet eller sårbarhet, og hva vi ikke vet. Tallene står med år, enhet og nevner. Der prosjektet bare har en arbeidshypotese, står det.

2.1

HVA VI VET

Innsatsvarer, fôr og protein

Norsk matproduksjon hviler på importerte innsatsvarer, og hvor stor avhengigheten er, avhenger av hvordan man regner. Foreløpige tall fra NIBIO for 2024 viser om lag 45 prosent selvforsyning når man ikke korrigerer for importert kraftfôr, og om lag 35 prosent når kraftfôrimporten regnes inn. Dette er to definisjoner av samme avhengighet, ikke to konkurrerende fasiter. ●² Selvforsyningstall er generelt metodefølsomme: sammenlignbar metode, nasjonal metode og fôrkorrigert andel gir svært ulike tall for samme år, og et tall uten metodeetikett kan ikke brukes. ○³

Innsatsleddet er også der prissjokkene kommer inn. Budsjettmemnda for jordbrukets prisindeks for handelsgjødsel steg fra 61,6 i 2021 til 139,6 i 2023 (2024 = 100), en økning på om lag 127 prosent på to år. Jordbrukets samlede gjødselkostnad gikk i samme periode fra 1 913 til 3 686 millioner kroner i den normaliserte kalkylen. ●¹⁰

Det finske eksemplet Valio viser at førsammensetningen kan endres raskt når noen bestemmer det. Et styrevedtak om soyaforbud i 2018, kombinert med et kontrollapparat, endret fôret for om lag 80 prosent av finsk melk. Teknologien fantes fra før. ○⁴

STYRKE

Norge har gode primærkilder for innsatsleddet: SSBs utenrikshandelsstatistikk, Budsjettmemndas kalkyler og Landbruksdirektoratets registre. Metoden for selvforsyning er transparent, og det er mulig å vise flere definisjoner side om side. Valio-caset viser at styring kan flytte et helt lands fôrkurv uten ny teknologi.

SVAKHET ELLER SÅRBARHET

Fôrleddet er høyt konsentrert. Både kraftfôr til husdyr og fôr til oppdrett har en struktur der få selskaper står for det meste av volumet, godt over terskelen som konkurransemyndigheter regner som høy konsentrasjon. ●⁹ Kombinasjonen av importert protein og importert gjødsel gjør at et prissjokk ute treffer alle produsenter hjemme samtidig, slik gjødselsjokket i 2022–2023 viste.

HVA VI IKKE VET

Presise markedsandeler i kraftfôr og oppdrettsfôr finnes ikke i åpne kilder. ○⁸ Prosjektet har ikke en kontrollert fosforbalanse for Norge. Import av råfosfat alene beskriver ikke fosforavhengigheten, fordi fosfor også kommer inn i sammensatte gjødselvarer, fôr og mat. ○⁷ To arbeidshypoteser står åpne og uten tall: at soyafritt fôr flytter importavhengigheten til andre proteinråvarer i stedet for å fjerne den, ○⁵ og at norsk soyaimport er konsentrert på få opprinnelsesland, med Brasil som det største. Begge må trekkes på nytt fra statistikken med autorisasjon og forbehold om varekoder før de kan brukes som fakta. ○⁶

2.2

HVA VI VET

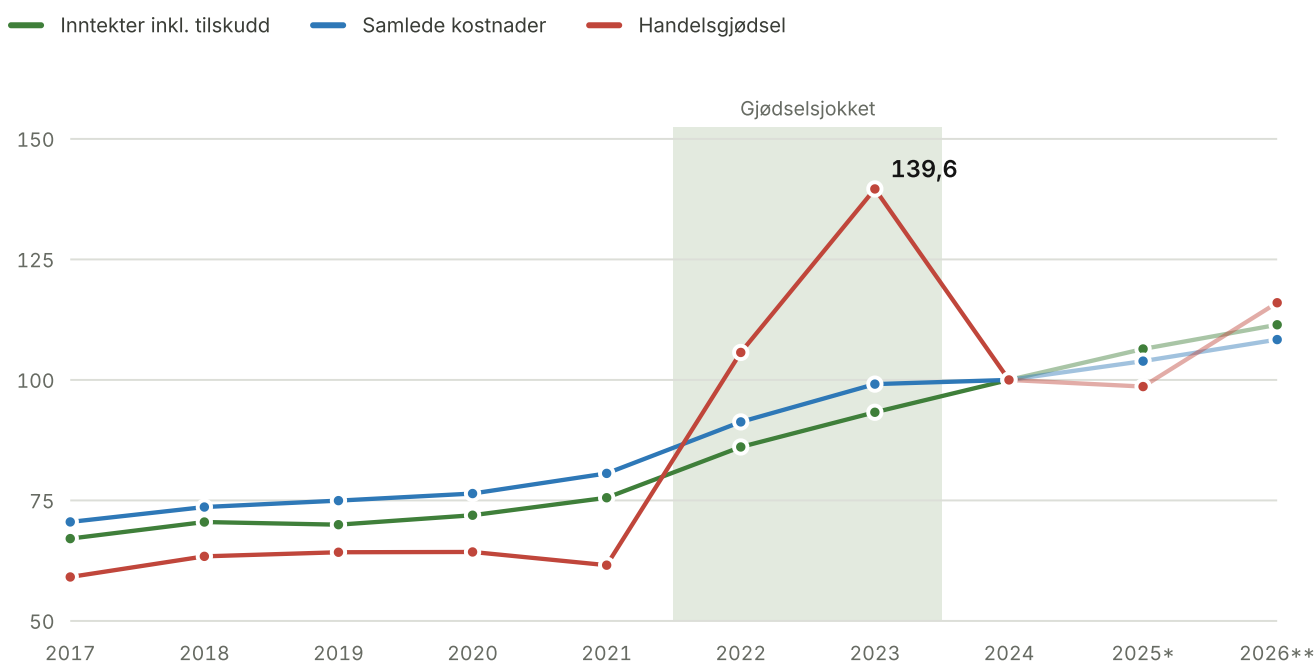
Primærproduksjon og bondeøkonomi

Jordbruket er leddet der kostnadssjokk lander. Budsjettmemndas prisindeks for samlede kostnader lå 4–7 prosent over prisindeksen for samlede inntekter hvert år fra 2017 til 2023 (forholdstall 1,04–1,07, 2024 = 100). Kostnadene steg altså konsekvent raskere enn inntektene. Tallene er en normalisert kalkyle for hele sektoren, ikke et driftsregnskap for den enkelte gård. ●¹¹ Samtidig har

markedsinntektenes andel av bruttoinntekten falt fra 71,4 prosent i 2021 til 63,7 prosent i 2025 (foreløpig). Jordbruket ble i perioden mer avhengig av tilskudd for å holde inntektsnivået. ●¹²

Gjødselsjokket ga et reallt bunnår i 2023. Årsresultatet per familieårsverk falt med 75 200 kroner i faste 2024-kroner fra 2022 til 2023, og inntektsgapet mot sammenligningsgruppen nådde 251 700 kroner, det høyeste i måleserien. Gapet var 63 300 kroner per familieårsverk i 2026-budsjettet, før årets oppgjør. Budsjettneemnda har senere justert 2023-tallet, og tallene her følger den siste revisjonen. ●¹³ Skvisen er ujevnt fordelt. I referansebrukene for 2026 ligger den minste ammekuproduksjonen på 33 prosent av sammenligningslønnen og saueproduksjonene på 38–74 prosent, mens fjørfe og egg er minst skviset. ●¹⁴

FIGUR 1 **Kostnadene løp fra inntektene, og gjødsel drev sjokket**



Prisindekser fra Budsjettneemnda for jordbruket, 2024 = 100. Kostnadsindeksen lå 4–7 prosent over inntektsindeksen hvert år 2017–2023. Normalisert kalkyle for hele sektoren, ikke driftsregnskap. * foreløpig, ** budsjett.

● **Kildebelagt.** BFJ/NIBIO, Totalkalkylen UT-1-2026, Tabell 2.15. Påstand P-010 og P-011.

Produksjonstilskuddene var om lag 18,6 milliarder kroner i 2024, med en Gini-koeffisient på 0,52–0,55. Gini måler ulikhet i fordelingen, der 0 er helt likt og 1 er alt til én. Konsentrasjonen er strukturdrevet, det vil si at den følger husdyrhold og areal. Makten i matsystemet ligger ikke i tilskuddene. ●¹⁵

Strukturen endrer seg raskt. Norge har 36 627 jordbruksbedrifter, og arbeidsinnsatsen falt fra 120 til 75 millioner timeverk fra 2004/05 til 2023. I Sverige har 48 prosent av jordbruksforetakene en bruker over 60 år (2025), og i Danmark steg gjennomsnittsalderen for landbrukere fra 51 til knapt 58 år fra 2010 til 2020. ●¹⁶ Kompetansen forsvinner ikke først og fremst; den endrer form og flytter fra gården til innleid arbeid, entreprenører og mekanisering. Praktisk erfaring er fortsatt den viktigste opplæringen for driftsledere. ●¹⁷

STYRKE

Bondeøkonomien er godt dokumentert på aggregert nivå fra primærkilder. Det gjør det mulig å si presist hvor sjokket landet, hvem som ble hardest rammet og hvordan tilskuddene dempet fallet. Norsk jordbruk har også en bred base av små og mellomstore bruk spredt over landet, som er en styrke for regional tilgang på mat.

SVAKHET ELLER SÅRBARHET

Marginene er tynne og skjevt fordelt. De produksjonene som bruker mest utmark og beite, sau og ammeku, er de som ligger lengst under sammenligningslønnen. Når reserven av kompetanse flytter ut av gården og inn i tjenester som entreprenører og innleide teknikere, blir kapasiteten i disse nettverkene avgjørende i en krise. Ingen kilde har målt den. ●¹⁷

HVA VI IKKE VET

Prosjektet har ikke margin per kilo produkt etter kjøperprisavtale med kjøttindustri og meieri. Det krever aktørdata som ikke er offentlige. ○¹⁸ Sammenhengen mellom antall bruk, alder og beredskapsevne er ikke dokumentert i noen nordisk kilde. ●¹⁶

2.3

HVA VI VET

Foredling

Den vanlige fortellingen om makt i norsk mat handler om dagligvareleddet. Når konsentrasjon måles med markeds-HHI per ledd, flytter tyngdepunktet seg oppstrøms. HHI (Herfindahl-Hirschman-indeksen) er summen av aktørenes kvadrerte markedsandeler, og verdier over 2 500 regnes som høy konsentrasjon. HHI er en indeks, ikke en prosent. Meieriforedling har HHI rundt 6 000 (anvendt melk, 2021), egg 5 500–6 800 (2014–2024) og slakting av rødt kjøtt 4 600–4 800 (slaktemengde, 2024). Alle ligger over dagligvareleddets 3 327 (omsetning, 2024), mens lakse- og ørretoppdrett med om lag 950 er det minst konsentrerte leddet i kjeden. Rekkefølgen er robust; de presise punktverdiene er usikre fordi leddene bruker ulike år og baser. ●¹⁹

De tre mest konsentrerte leddene er alle samvirkeforedling: TINE i meieri og Nortura/Prior i egg og rødt kjøtt. Rekkefølgen holder uansett hvordan resten av markedet fordeler seg, fordi lederens andel alene gir et gulv over dagligvareleddet: TINEs 76,4 prosent gir alene et HHI-bidrag på 5 837, og Norturas 66 prosent i kjøtt gir 4 356. ●²⁰ Samvirkeformen må beskrives presist. Bøndene eier samvirket og leverer råvare; samvirket eier ikke gårdene. En høy markedsandel er en struktur, ikke i seg selv et misbruk. ●²¹

Foredling er også leddet der de vertikale konsernene møter samvirkene. Eiergrafen viser 19 konsern og samvirker som kontrollerer selskaper på tvers av butikk, logistikk og foredling. NorgesGruppen kontrollerer 39 selskaper og spenner alle fire ledd. Eiergrafen dekker 67 prosent av selskapsuniverset, og kontroll betyr her strukturell posisjon, ikke atferd. ●²²

STYRKE

Samvirkene gir norske bønder en samlet forhandlingsposisjon mot handelsleddet og sikrer mottak av råvare over hele landet. For beredskap betyr få og store anlegg at kapasiteten er kjent og styrbar.

SVAKHET ELLER SÅRBARHET

Få anlegg betyr også få punkter som kan falle bort. Den samme strukturen som gir effektivitet i normal drift, samler eksponering under en forstyrrelse. Ingen kilde oppgir hvor mange fagfolk et meieri, slakteri eller mølle kan miste før funksjonen stopper. ●²³

HVA VI IKKE VET

Om prisendringer går ulikt gjennom foredlingsleddet oppover og nedover, er et åpent spørsmål. Prosjektets analyse av laks til foredling viste at prisøkninger oftere går videre enn prisfall, men effekten er svak og blir vesentlig mindre når valuta kontrolleres for. Den tidligere, sterkere versjonen av dette funnet er trukket. ●²⁴ Utfordrernes markedsandeler i flere foredlingsledd er estimater, ikke kildebelagte tall. ●¹⁹

2.4

HVA VI VET

Grossist og logistikk

Norsk dagligvaredistribusjon er ikke et eget åpent marked. Den ligger inne i de tre paraplykjedene, uten et uavhengig grossistledd av betydning. Logistikkleddets HHI er beregnet til 3 697 for 2023 fra Menons omsetningsandeler, med ASKO/NorgesGruppen 46,2 prosent, Coop 34,5 prosent og REMA 19,3 prosent av omsetningen. ●²⁵ I fysisk dagligvarehandel hadde NorgesGruppen 43,5 prosent, Coop 29,2 prosent og Rema 23,9 prosent i 2024. Ingen kilde oppgir antall sentrallagre eller andelen egen og innleid transport. ●²⁶

Logistikkleddet er også det mest digitale. En finsk studie fant at store logistikksentre lammes nesten straks uten nettstrøm, og at bestillings- og leveringssystemene i praksis ikke kan omgås manuelt når telenettet svikter. Studien bygger på få aktører og data fra 2016–2017. ●²⁷ Da Coop Sverige ble rammet av et dataangrep i 2021, stengte kjeden rundt 700 av 800 butikker, og ingen kilde viser om manuell drift var mulig. Reservebetaling finnes i Norge, Sverige og Danmark, men i Norge hadde mange utsalgssteder ikke tatt løsningen i bruk ved en hendelse i 2022. ●²⁸

STYRKE

Sentraliserte nettverk gir skala, kvalitet og lave enhetskostnader i normal drift. Kjedene har kapital og systemer til å drive landsdekkende distribusjon med høy leveringspresisjon.

SVAKHET ELLER SÅRBARHET

Effektivitet og eksponering er to sider av samme struktur. Kunnskapsbasen dokumenterer de sentrale hubene, men ikke ruter per varekategori, buffere eller hvordan volum kan rutes om. Prosjektet har per juli 2026 ikke identifisert noen åpen, sammenlignbar serie for kapasitet i havn, kjøll og frys, sentrallager, nødstrøm eller omkobling. Det er et tilgangsgap, ikke en bekreftelse på at data ikke finnes. ○²⁹ De mest konsentrerte og digitale leddene i matkjeden er dermed de dårligst belyste. ●²⁶

HVA VI IKKE VET

Hvilke logistikktjenester som faktisk tilbys tredjeparter, og på hvilke vilkår, er ikke dokumentert i åpne kilder. En offentlig utredning av grossistleddet (Menon/Kvale) fant på sitt materiale ikke grunnlag for å anbefale et funksjonelt eller regnskapsmessig skille. Om åpen tilgang til logistikk bør undersøkes nærmere, er derfor et undersøkelsesspørsmål, ikke en konklusjon. ●³⁰ Storhusholdningsmarkedet er trolig også konsentrert, med én stor aktør i distribusjon, men tallet bygger på aktørens egen nettside og står her som hypotese. ○³¹ En scenarioanalyse av hva som skjer ved bortfall av en sentral hub i 24 timer, 72 timer og to uker, er foreslått, men ikke gjennomført. Resultatet skal være et intervall med antakelser, ikke en påstand om at én aktør er nasjonens feilpunkt. ○³²

2.5

HVA VI VET

Dagligvare

Norsk dagligvarehandel er svært konsentrert, og tre tall beskriver det på tre måter. Omsetnings-HHI var 3 327 i 2024, beregnet fra Konkurransetilsynets omsetningsandeler for fysisk butikkhandel. CR3, summen av de tre største aktørenes andeler, var 96,6 prosent samme år. HHI er en indeks og CR3 en prosentandel; de skal ikke blandes. ●³³ En separat butikkdatabase viser at de tre største kjedene står for 93,4 prosent av 3 849 kartlagte butikker. Det er en andel av butikkantall, ikke av omsetning, og svarer på et annet spørsmål: fysisk dekning. ●³⁴

Konkurransemyndighetene har grepet inn. Konkurransetilsynet ila kjedene om lag 4,9 milliarder kroner i gebyr for utveksling av prisinformasjon i perioden 2011–2018. Vedtaket er påklaget, og den rettslige statusen må sjekkes før notatet presenteres. ●³⁵ Regjeringen la 3. oktober 2025 bort forslaget om å forby ulike innkjøpsbetingelser, og Konkurransetilsynet håndhever lov om god handelsskikk fra 30. april 2026. ●³⁶

STYRKE

Norge har myndighetsinnhentede omsetningsandeler, noe få andre land har. Kjeden driver et landsdekkende butikknett som når også små kommuner. For beredskap er det en styrke at få aktører kan koordineres raskt, og at logistikken er kjent for myndighetene.

SVAKHET ELLER SÅRBARHET

Konsentrasjonen er stabil fordi skala virker i flere ledd samtidig: innkjøp, sortiment, egne merkevarer, data, eiendom, lager, ruter og butikknett. Dette er en systemhypotese støttet av observerte vertikale strukturer, ikke et bevis på ulovlig koordinering. ●³⁷ En arbeidshypotese fra prosjektets systemmodell er at nasjonal konsentrasjon og lokale distriktsmonopol er samme fenomen på to skalaer. Den er ikke testet mot data. ○³⁸ En kommune med høy butikkantalls-HHI er ikke dermed utsatt for høye priser eller ulovlig eksklusjon. Slike tall er en screening av hvor en lokal analyse kan være nødvendig, ikke en dom. ●³⁹

HVA VI IKKE VET

Om Dagligvaretilsynet videreføres som eget organ, er et åpent spørsmål per september 2026. ○⁴⁰ Om kjedenes eiendomsselskaper og leiemodeller fungerer som etableringshindre for nye aktører, er en hypotese uten kontrollerte tall. ○⁴¹ Om små kommuner med få butikker har dårligere tilgang og høyere matutgifter for lavinntektsfamilier, er et spørsmål prosjektet bare har sekundærkilder på. ○⁴²

2.6

HVA VI VET

Offentlige kjøkken og husholdninger

Det offentlige er en stor matkjøper, men prosjektet har ikke identifisert noen nasjonal, sammenlignbar statistikk for verdi, volum eller bærekraftsandel i offentlig matinnkjøp i Norge. ○⁴³ København brukes ofte som forbilde. Kommunens egen rapportering oppgir 87,7 prosent økologi i kommunale kjøkken i 2024, omtalt som nesten 88 prosent, og den offisielle serien viser 88 prosent i 2015. Dagens tall bygger på innkjøpsdata, mens 2015-tallet hadde et eldre, blandet målegrunnlag. Det er et kommunalt kjøkkenbenchmark, ikke Danmarks nasjonale økologiandel. ●⁴⁴ Den overførbare mekanismen er ikke en anskaffelsesklause alene, men kombinasjonen av politisk kontinuitet, kjøkkenkompetanse, mat laget fra bunnen, meny- og sesongplanlegging og arbeid mot matsvinn. ●⁴⁵

Sverige er det eneste nordiske landet som måler beredskapen i offentlige måltider. Andelen svarende kommuner med beredskapsplan for måltidene var 43 prosent i 2018, 60 prosent i 2021 og 68 prosent i 2024. Tallet gjelder maten i barnehage, skole og eldreomsorg, ikke hjemmeboende. ●⁴⁶ Ingen av de fem nordiske landene

har et gjeldende krav om mat for et bestemt antall døgn til hjemmeboende. Norge har foreslått sju dager, med høringsfrist 3. desember 2026. Danmark krever at kommunen tilbyr minst ett daglig hovedmåltid levert hjem. Statistikken teller omsorgsmottakere, ikke hvem som er avhengige av mat. ⁴⁷

To svenske kommuner har øvd. Hylte rapporterer ett måltid til 180 personer under simulert strøm- og vannbortfall, og Trelleborg rapporterer 100 tilberedte suppeporsjoner med alternativ tilberedning. Dette er operatørrapporterte resultater fra separate øvelser, ikke dokumentert døgnkapasitet. ⁴⁸

Husholdningene har oftere mat enn en måte å lage den på. I Norge har 74 prosent tørrmat eller boksmat for noen dager og 58 prosent et kokeapparat (DSB, data fra 2025). I Sverige har 73 prosent mat for en uke og 44 prosent stormkjøkken (2023). I Finland har 85 prosent mat for tre dager og 49 prosent alternativt kokeutstyr (2025). Tallene er selvrapporterte og kan ikke rangeres, fordi spørsmålene gjelder ulik lengde. ⁴⁹ Det norske rådet om egenberedskap ble utvidet til én uke i mai 2024. ⁵⁰

STYRKE

Offentlige kjøkken er en etterspørselslever som eies av det offentlige selv. Kompetansen i store kjøkken kan flyttes, øves og måles. Nordiske husholdninger har jevnt over et matlager for noen dager.

SVAKHET ELLER SÅRBARHET

For de mest sårbare flytter beredskapen fra husholdningen til kommunens tjenester, og der er målingen svakest. Utenfor Sverige finnes ingen nasjonal måling av denne delen av beredskapen. ⁴⁶ Et kokeapparat er heller ikke det samme som evne til å bruke det. Langtidsdataene måler praksis, ikke ferdigheter, og det finnes ikke belegg for at nordiske husholdninger har mistet matkompetansen. ⁵¹

HVA VI IKKE VET

Kontinuitet i institusjonsmåltider under et avbrudd er ikke dokumentert i noe nordisk land. ⁵² Hvem som er avhengige av kommunens mat, og hvor lenge de klarer seg, er den mest sårbare gruppen og den minst målte. ⁴⁷ At mat er tilgjengelig nasjonalt, betyr heller ikke at alle husholdninger har økonomisk tilgang. Undersøkelsene av matusikkerhet bruker ulike instrumenter, populasjoner og tidsvinduer, og kan ikke settes inn i én nordisk rangering. Tilgang må måles separat, og data fra matutdeling beskriver en selektert tjeneste, ikke en nasjonal forekomst. ¹⁴¹

2.7

HVA VI VET

Sjømat og marint restråstoff

Sjømat er det minst konsentrerte leddet i norsk mat. I sjøbasert havbruk har de fire største selskapene 57 prosent av tillatt biomasse, og HHI er om lag 929. Tillatt biomasse er ikke slaktevolum. ⁵³ Konsentrasjonen er kryssvalidert mot to uavhengige baser, selskapenes slaktevolum og Fiskeridirektoratets tildelte biomasse, som gir nesten identisk resultat. Det er det sterkeste evidensgrunnlaget av alle leddene. ⁵⁴

Norge har uvanlig gode data for marint restråstoff. I 2024 ble 89 prosent av restråstoffet utnyttet, det meste til fôr og deretter til energi. Bare om lag 15 prosent av produktvolumet gikk til humant konsum, om lag 70 000 av 476 000 tonn produkt. Utnyttet betyr brukt til noe, ikke brukt til høy verdi. ⁵⁵ Skottland viser at sortering betaler seg: sorterte biprodukter ble i en undersøkelse fra 2019 betalt tre til sju ganger mer enn blandede, og nesten alt gikk gjennom to anlegg. ⁵⁶

FIGUR 2 Utnyttet er ikke det samme som verdi



Norge bruker nesten alt marint restråstoff, men lite av det blir mat. De to tallene måles i ulike enheter, råstoffvekt og produktvekt, og kan ikke trekkes fra hverandre.

❶ Kontrollert internt. SINTEF/FHF-rapport 2025:00517, s. 5. Påstand P-055.

STYRKE

Norge har et marint restråstoffdatasett som få land kan vise til, og en havbruksnæring med lav konsentrasjon og høy verdiskaping per tonn. Sporbarheten fra anlegg til produkt er god.

SVAKHET ELLER SÅRBARHET

Sjømateksport kan ikke uten videre regnes som tilgjengelige kalorier for befolkningen i et krisescenario. Norsk produksjon kan være høy i en varekategori og samtidig avhengig av importert fôr, energi og emballasje. ●⁵⁷ Høy utnyttelsesgrad maskerer at det meste av restråstoffet går til lav verdi.

HVA VI IKKE VET

En arbeidshypotese er at Island har fått ned volumet av biprodukter samtidig som verdien har steget siden 2013. Den er et uvalidert uttrekk. ○⁵⁸ For oppdrettsslam har prosjektet ikke identifisert en åpen serie som kobler modellert, faktisk innsamlet og faktisk behandlet masse per anlegg og år. Det er et tilgangsgap, ikke en bekreftelse på at data ikke finnes. ○⁵⁹

2.8

HVA VI VET

Strømmene tilbake: matsvinn og næringsstoffer

Et sirkulært matsystem skal forebygge unødvendig produksjon og svinn, holde spiselig mat til mennesker, bruke egnede sidestrømmer til fôr eller høyere verdi, returnere trygge og plantetilgjengelige næringsstoffer, og først til slutt bruke rester til energi. Denne kaskaden er et prioriteringsprinsipp. Biogassvolum alene er ikke et mål på sirkularitet. ●⁶³

Norge har en nasjonal matsvinnrapportering med bransjeavtale og årlige tall. Den siste sammenstillingen er likevel en kompositt: husholdningsleddet bygger på ett år, industrileddet på en eldre basis, og det finnes ikke ett samtidig totalmål for hele kjeden. Prosjektet har derfor valgt å ikke gjengi tallene her før de er åpnet i kildekontrollen. ○⁶⁰

Ett gjenvunnet næringsstoff finnes som faktisk norsk produksjon: Hias rapporterer 24 424 kilo struvitt og 2 931 kilo fosfor i 2024. Det viser et produksjonsledd, ikke beholdning, mottaker, plantetilgjengelig mengde eller hvilken mineralgjødning som ble erstattet. ●⁶²

STYRKE

Norge har regulering og rapportering på matsvinn, gode data på marint restråstoff, og et proveniensregime i kunnskapsbasen som gjør det mulig å skille potensial fra realisert strøm. Det er et godt utgangspunkt for et måleprogram.

SVAKHET ELLER SÅRBARHET

Nasjonal retur av nitrogen, fosfor og kalium fra sidestrømmer er ikke målt. ☹⁶¹ For oppdrettsslam, husdyrgjødsel, svartvann, matsvinn og bioest finnes beregnede utslipp eller teoretiske potensialer, men ikke statistikk for hvor mye næring som faktisk kommer tilbake til jord. ☹⁶⁴ Så lenge næringssløyfen står åpen, importerer systemet mineralsk fosfor samtidig som det ikke gjenvinner sitt eget. Det er en arbeidshypotese fra systemmodellen, ikke et målt regnskap. ○⁶⁵

HVA VI IKKE VET

Et troverdig næringsregnskap må følge stoffet fra sidestrøm via innsamling, behandling og godkjent produkt til faktisk anvendt og plantetilgjengelig mengde på jord. Ingen av leddene etter «innsamlet» er dokumentert nasjonalt. ☹⁶⁴ Potensial, planlagt kapasitet, installert kapasitet, innsamlet mengde og faktisk produkt levert tilbake til jord må holdes som fem ulike størrelser. Det er metodisk feil å omtale en planlagt fabrikk som produksjon eller et teoretisk potensial som realisert retur. ☹⁶⁶

3.

Makt og konsentrasjon på tvers av ledd

Hvor ligger makten, ledd for ledd?

- Profilen langs kjeden
- Den vertikale arkitekturen
- Pris, gebyr og regulering
- Tre sløyfer som kan forklare stabiliteten
- Norden uten ligatabell
- Hva kapitlet ikke sier

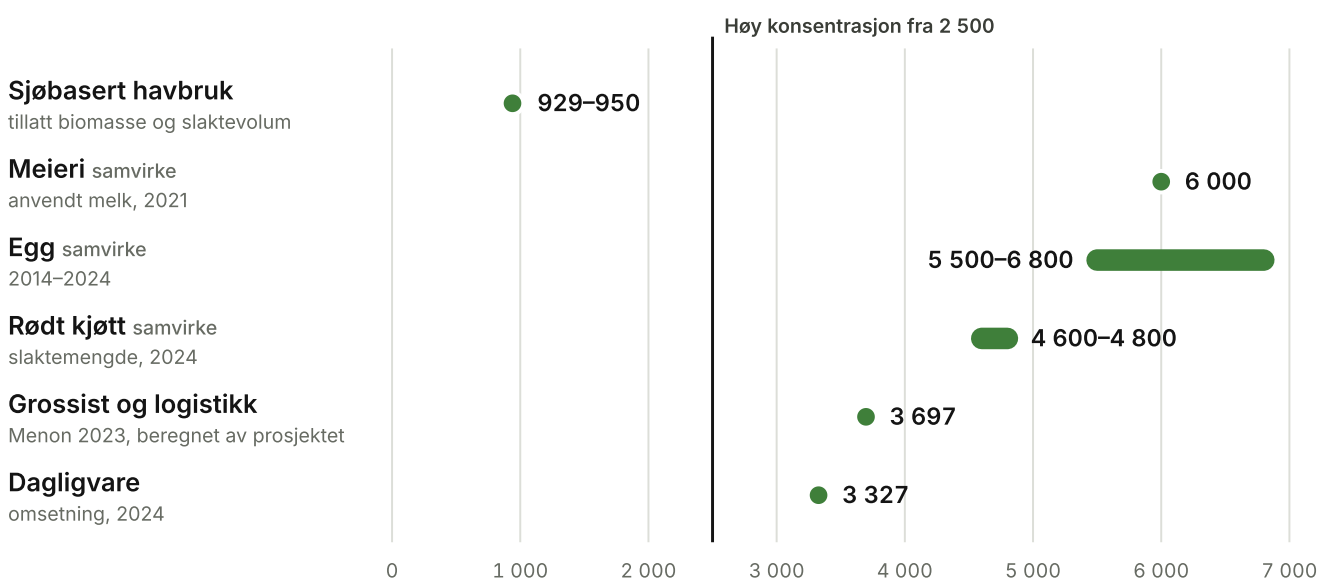
Kapittel 2 viste konsentrasjon i hvert ledd for seg. Dette kapittelet setter leddene sammen. Ordene *makt*, *kontroll* og *konsentrasjon* betyr her strukturell posisjon i data. De sier ingenting om intensjon, samordning eller lovbrudd, og notatet navngir ingen personer.

3.1

Profilen langs kjeden

Konsentrasjonen i norsk mat stiger ikke jevnt mot forbrukeren. Den topper i foredlingsleddet og faller igjen mot butikk. Målt med markeds-HHI per ledd er profilen: oppdrett rundt 950, fôr over 2 500, foredling 4 600–6 800 for rødt kjøtt, egg og meieri, og dagligvare 3 327. Alle ledd unntatt oppdrett ligger over terskelen for høy konsentrasjon. Rekkefølgen er robust, mens punktverdiene bærer forbehold om år og basis. ●¹⁹ De tre mest konsentrerte leddene er samvirkeforedling. ●²⁰ Samvirke er derfor ikke bare en eierform som skjuler konsentrasjon bak lav aksjekonsentrasjon; i foredling er samvirket den mest konsentrerte markedsstrukturen. Bøndene eier samvirket, og en høy andel er en struktur, ikke i seg selv et misbruk. ●²¹

FIGUR 3 Konsentrasjonen topper i foredling, ikke i butikk



Markeds-HHI per ledd. HHI er en indeks fra 0 til 10 000, ikke en prosent. Rekkefølgen er robust, mens punktverdiene bygger på ulike år og baser og bærer forbehold. Fôr ligger også over 2 500, men mangler en åpen punktverdi og er derfor ikke tegnet.

● **Kildebelagt.** Konkurransetilsynet (dagligvare 2024), Menon (logistikk 2023), prosjektets kryssnodeanalyse og havbruksanalyse. Påstand P-019, P-020, P-025, P-033 og P-053.

Dagligvareleddet er høyt konsentrert, ●³³ men det er ikke der konsentrasjonen er høyest. Den vanlige fortellingen om «tre kjeder» fanger et reelt trekk ved ett ledd, men underdriver konsentrasjonen oppstrøms og overser at logistikken ikke er et eget marked. ●²⁵

3.2

Den vertikale arkitekturen

To uavhengige datakilder peker på samme arkitektur. Eiergrafen viser 19 konsern og samvirker som kontrollerer selskaper på tvers av butikk, logistikk og foredling. ●²² Styregrafen, som kartlegger hvem som sitter i flere selskapsstyrrer, finner de

samme sektorparene. Den delen av materialet er holdt tilbake fra dette notatet, fordi den gjelder navngitte personer og krever juridisk vurdering før den kan brukes. ⁶⁹

Kontrollstrukturen er primærsjekket. Selskapsform og styrekontroll er bekreftet i Brønnøysundregistrene for 22 av 22 toppkonsern. Eierandelene er kontrollert mot selskapenes egne årsrapporter. For fem av de ni største konsernene er flertallskontroll bekreftet, i to tilfeller utledet fra en enkel konsernstruktur, mens tre børsnoterte selskaper, SalMar, Mowi og Orkla, styres av sin største aksjeblokk uten at noen eier har flertall. ⁷⁰ Minoritetseierskap er ikke automatisk operativ kontroll, og franchise og medlemsleveranser er ikke eierskap.

Ett eksempel viser hvorfor presisjon teller. Frukt- og grøntgrossisten BAMA eies av NorgesGruppen med 46 prosent, Banan II med 34 prosent og Rema Industrier med 20 prosent per 31. desember 2023. Ingen eier har flertall. BAMA skal ikke beskrives som «delt mellom NorgesGruppen og Reitan», og kontroll skal ikke utledes fra NorgesGruppens andel alene. ⁶⁷

Strukturen er stabil fordi skala virker i mange ledd samtidig. Det er en systemhypotese, ikke et bevis på koordinering. ³⁷ Produksjonstilskuddene forsterker ikke bildet: fordelingen av de om lag 18,6 milliardene i 2024 er strukturdrevet, og makten i systemet ligger ikke i tilskuddene. ¹⁵

3.3

Pris, gebyr og regulering

Prisdata gir et viktig spørsmål, ikke en ferdig skyldforklaring. Konsumprisindeksen for mat og produsentprisindeksen for matindustri måler ulike varekurver og ledd. De kan sammenlignes som utviklingsbaner, men differansen mellom dem er ikke en margin. Hypoteser om forsinket kostnadsoverveltning eller sesongprising må formuleres som testbare hypoteser, og prosjektets eldre prisanalyse er holdt tilbake til den er replikert. ⁷⁵ Analysen av laks til foredling viste hvor lett slike analyser gir falsk sikkerhet: en tidligere sterk effekt forsvant i en riktigere modell, og bare en svak retning står igjen. ²⁴

Konkurransemyndighetene har handlet på det de kan dokumentere. Gebyret på om lag 4,9 milliarder kroner for utveksling av prisinformasjon 2011–2018 er påklaget, og den rettslige statusen må ferskesjekkes. ³⁵ Forbudet mot ulike innkjøpsbetingelser ble lagt bort høsten 2025, og god handelsskikk håndheves nå av Konkurransetilsynet. ³⁶ Hva som skjer med Dagligvaretilsynet som eget organ, er åpent. ⁴⁰

Finland har valgt en annen vei. Konkurranseloven § 4a etablerer en dominanspresumsjon i dagligvarehandelen når en aktør eller gruppe overstiger 30 prosent markedsandel. Regelen gjør ikke andelen ulovlig, utløser ikke bot eller oppsplitting, og er ikke en regel om god handelsskikk. Misbruk må fortsatt vurderes konkret. Regelen står i konkurranseloven, ikke i den finske matmarkedsloven. ⁶⁸ Overførbar læring for Norge er ikke å kopiere loven, men å teste om en definert terskel kan utløse systematisk innhenting av evidens om kjøpermakt, egne merkevarer, data, logistikk og avtaleforhold. Juridisk egnethet og EØS-forhold må vurderes av fagpersoner.

3.4

Tre sløyfer som kan forklare stabiliteten

Prosjektets systemmodell setter funnene sammen til fem tilbakekoblinger som kan forklare hvorfor systemet er stabilt selv om alle ser problemene. Tre av dem er særlig relevante her. De er analytiske hypoteser, ikke målt kausalitet.

Den første knytter konsentrasjon og import sammen. De konsentrerte fôr- og foredlingsleddene styrer både markedsmakt og innkjøpet av importert protein. Billig import er rasjonelt for den som har makt, importen vedvarer, skalafordelen øker, og konsentrasjonen med den. Hvis hypotesen holder, er markedsmakt og importsårbarhet ikke to problemer, men én struktur, og de som kan endre importavhengigheten, har minst grunn til å gjøre det. ○⁷¹

Den andre er distribusjonsgaten. Konsentrert handel, integrert grossist og eiendomsmodeller gjør det vanskelig for nye produsenter å nå markedet, nye sirkulære og lokale produsenter skalerer ikke, og det oppstår ikke noe substitusjonspress på de etablerte. Mange sirkulære innovasjoner feiler ikke nødvendigvis fordi teknologien er svak, men fordi de mangler stabil råvare, kjøper, distribusjon, godkjenning eller kapital. Dette er en analytisk syntese, ikke en beregnet årsaksandel. ○⁷²

Den tredje handler om styring. Matpolitikken har mange virkemidler og få strukturelle resultater. Håndheving skjer reaktivt, gjennom gebyr etter at noe har skjedd, mens Norge mangler en forebyggende strukturell terskel av finsk type. Dette er den minst utforskede sløyfen, og den handler om politikk og handlingsrom, ikke bare struktur. ○⁷³

3.5

Norden uten ligatabell

Flere nordiske dagligvaremarkeder er høyt konsentrerte, men datakildene er ikke like. Norge har myndighetsinnhentede omsetningsandeler, Finland bruker bransjedata med bredere markedsavgrensning, Sverige bygger på bransje- og årsrapportdata, Danmark på konsulentestimer, og Islands siste sammenhengende panel er eldre. Landene kan ikke rangeres før dataene er harmonisert, og Norge skal ikke plasseres øverst uten forbehold. ●⁷⁴ Det riktige budskapet er at små nordiske markeder kan ende i ulike kombinasjoner av aktørantall, vertikal integrasjon, importvern, internasjonale kjeder og regulering.

3.6

Hva kapittelet ikke sier

Kapittelet fastslår ikke at noen aktør har misbrukt markedsmakt. Det sier ikke at grossister nekter nye leverandører tilgang; prosjektet har ikke dokumentasjon for en slik påstand. Det bruker ikke styreverv som bevis for koordinering. Og det påstår ikke at konsentrasjon i seg selv gir høyere priser. Det kapittelet sier, er at makt i norsk mat er fordelt vertikalt og topper i samvirkeforedlingen, at strukturen er stabil, og at tre testbare hypoteser kan forklare hvorfor.

4.

Beredskap: fra lager til leverbar mat

Hva skal til før lagret råvare blir mat på bordet?

- Hva beredskap betyr her
- Korn: reserve er ikke mat
- Mennesker og kompetanse
- Nordisk samarbeid: en ramme, ikke en leveranse

4.1

Hva beredskap betyr her

Beredskap måles i dette notatet som en matfunksjon for en definert mottaker over et relevant tidsrom. For korn er det en spesifisert melkvalitet levert til et bakeri eller kjøkken. For fôr er det opprettholdt ernæringsfunksjon i en bestemt rasjon. For gjødsel er det plantetilgjengelig næring til riktig vekst og sesong. For et institusjonskjøkken er det måltider som faktisk kan lages og serveres med nødvendig ernæring.

Denne definisjonen gir en mer presis oppgave enn å telle lokale produsenter, kartlegge avfall eller beskrive importandeler. Vi må følge en kritisk ressurs frem til mat som kan leveres og brukes under en konkret forstyrrelse. Forstyrrelsen velges ut fra avhengigheten som undersøkes: importbortfall av en føringrediens er et annet problem enn energibortfall hos en foredler, transportavbrudd eller redusert betalingsevne. Varigheten må begrunnes i kjedens lager, ledetid og toleranse.

Tre alternativer må alltid holdes sammen: ordinær drift, et nasjonalt tiltak under forstyrrelsen, og et nordisk alternativ under samme forstyrrelse. Har de ikke samme mottaker, kvalitet, tidsrom og innsatsvarer, er de ikke sammenlignbare. Nordisk merverdi er et spørsmål som skal testes, ikke en egenskap ved alle grensekryssende strømmer.

Prosjektets beredskapsgjennomgang i september 2026 vurderte 127 observasjoner fra fem kildepakker om korn, fôr, husholdningenes tilgang, Island og nordisk samarbeid. 117 ble vurdert som støttet innen oppgitte begrensninger, fire ble motsagt, og seks hadde utilstrekkelig grunnlag. Vurderingen er gjort maskinelt med menneskelig stikkprøve, og forbeholdene følger funnene videre. ⁷⁶

4.2

HVA VI VET

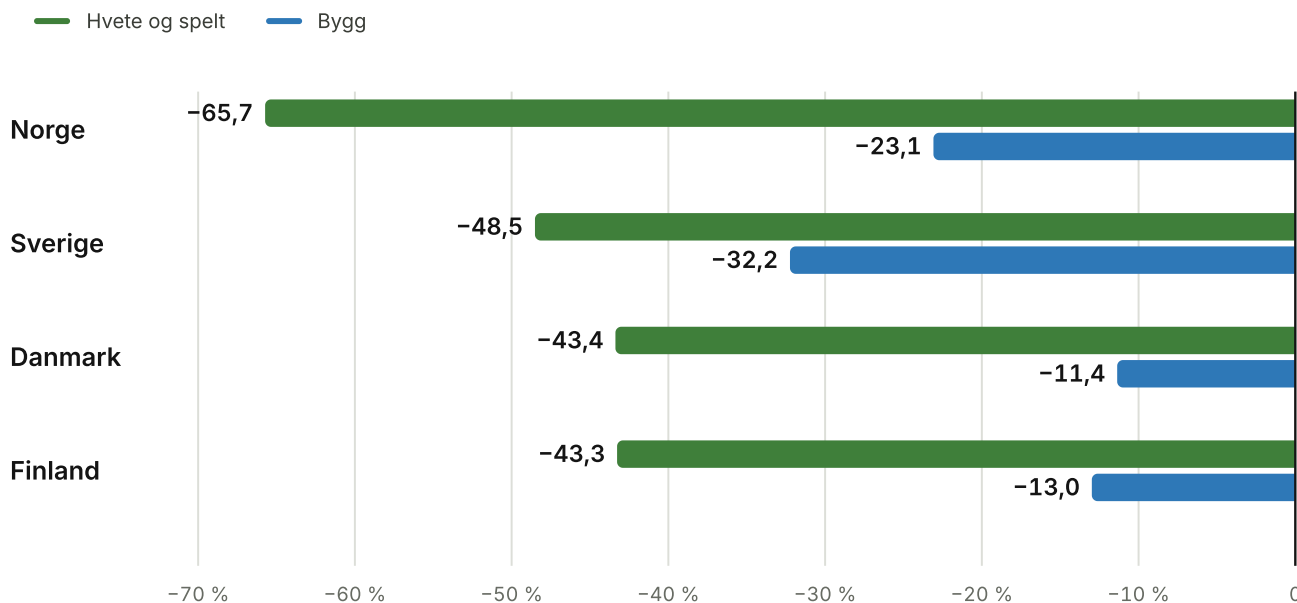
Korn: reserve er ikke mat

Norge bygger igjen opp et beredskapslager for matkorn. Ved utgangen av 2025 var 30 000 tonn mathvete innkjøpt og lagt på lager. Målet er 82 500 tonn innen 2029, og alle kontraktene for å nå målet er tildelt. Et forslag om lager for seks måneders forbruk ble forkastet i Stortinget 5. juni 2026. Mål, kontrakt og fysisk beholdning må holdes adskilt, og tallet gjelder ett tidspunkt, ikke beholdningen i september 2026. ⁷⁷ Til sammenligning var beholdningen 15 000 tonn ved utgangen av 2024, og Landbruksdirektoratet har omtalt målet på 82 500 tonn som omtrent tre måneders forbruk. ⁷⁸

Finland hadde kornreserve for om lag ni måneder i 2023, og Sverige bygger opp lager i 2026–2028 etter en ny lagerlov som gjelder fra 1. juli 2026. Tallene er historiske og ikke dagens beholdning. ⁸³

Norge og nabolandene deler væreksporing. I 2018 lå hveteproduksjonen i Norge 65,7 prosent under landets eget gjennomsnitt for 2015–2017. I Sverige var fallet 48,5 prosent, i Danmark 43,4 prosent og i Finland 43,3 prosent. Bygg falt i alle fire land, mest i Sverige med 32,2 prosent. Tallene er prosjektets egne beregninger fra Eurostat, ved 14 prosent vanninnhold. De er ikke et mål på klimaets kausale bidrag, seriene bruker ulike varekoder, og det finske nivået er ikke fullt avstemt mot nasjonal statistikk. ⁸¹

FIGUR 4 I 2018 falt kornproduksjonen i alle fire land samtidig



Prosentvis endring i produksjon 2018 mot landets eget snitt for 2015–2017. Prosjektets egne beregninger fra Eurostat ved 14 prosent vanninnhold. Norge bruker varekode C1110, de andre C1100. Ikke et mål på klimaets bidrag, og Finland er ikke fullt avstemt mot nasjonal statistikk.

❶ **Kontrollert internt.** Eurostat APRO_CPSH1, beregnet i prosjektets beredskapsanalyse (runde 004). Påstand P-081.

STYRKE

Norge har et vedtatt mål, tildelte kontrakter og en åpen årlig rapportering av beholdningen. Det gir en bedre baseline enn de fleste land har for en enkelt beredskapsressurs.

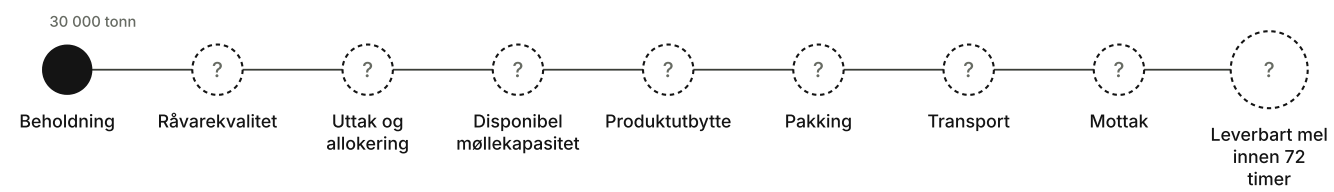
SVAKHET ELLER SÅRBARHET

Lagret råvare er ikke leverbar mat. Ordningen gjelder mathvete, ikke mel. Siloplass, møllemottak og årlig melproduksjon er ulike funksjoner, og å legge dem sammen skjuler leddene som avgjør leveransen: råvarekvalitet, uttak, møllekapasitet som faktisk kan disponeres, produktutbytte, pakking, transport og mottak. Det finnes et forslag til uttaks- og auksjonsordning fra 2023 og eksisterende kommersielle transportledd, men ingen dokumentasjon på en testet reserveleveranse. ⁷⁹ 2018-panelet skjerper spørsmålet: et nordisk alternativ må testes mot et sjokk som treffer avsenderlandet samtidig. ⁸¹

HVA VI IKKE VET

Prosjektet har spesifisert én referansekjede for å måle dette: én norsk mølle og én svensk mølle i Malmö som skal levere samme referanse kvalitet av bakerihvetemel til ett bakeri i Oslo innen 72 timer, under en felles energi-, vann- og transportforstyrrelse. Kjeden er et analytisk case med et måleopplegg for hvert ledd. Leverbar mengde er ukjent, mengdefeltene er tomme, og ingen dataeier er kontaktet. ⁸² En ekspertgruppe skal kartlegge nasjonal kapasitet i kornkjeden, med rapportfrist 15. mars 2027. Mandatet fra 3. juli 2026 ber om tiltak som ikke forutsetter direkte statlig finansiering av infrastruktur. Det er en kommende kilde, ikke allerede målte tall. ⁸⁰

FIGUR 5 Lagret råvare er ikke leverbar mat



Referansekjeden prosjektet har spesifisert: fra kornlager til bakerihvetemel levert til ett bakeri i Oslo innen 72 timer. Bare beholdningen er kjent. Mengdefeltene i resten av kjeden er tomme, og ingen dataeier er kontaktet.

⦿ Kunnskapshull. Landbruksdirektoratet (beholdning), prosjektets måleprotokoll for kornkjeden. Påstand P-077, P-079 og P-082.

4.3 Mennesker og kompetanse

HVA VI VET

Prosjektet gikk gjennom 707 kontrollerte påstander om kompetanse og beredskap i fem nordiske land. Fem mønstre står frem.

Kompetanse er dokumentert som mekanisme og som krav, nesten aldri som effekt. Ingen kilde tallfester effekten av en bestemt kompetanse. For Norge, Sverige, Danmark og Island er det ikke funnet offentlige evalueringer av matøvelser, og ingen kilde viser at en matøvelse har gjort senere krisehåndtering bedre. Fraværet er ikke motbevist, men det er heller ikke fylt. ⦿⁸⁵

FIGUR 6 Krav og aktivitet finnes. Evaluering og målt effekt mangler nesten overalt

Tema	Krav eller lov	Forslag eller plan	Gjennomført	Evaluert	Effekt målt
Offentlige måltider	● FI forskrift 308/2023; DK sykehusplaner bør dekke svikt	● NO høringsutkast (sju dager); SE håndbok (2022)	● SE: 68 % av kommunene har plan (2024)	⦿ Nei	⦿ Nei
Mat til hjemmeboende	● DK Ældreloven § 13; planplikt i NO og SE	● NO sju dager foreslått; DK veiledende anbefalinger (2025)		⦿ Nei	⦿ Nei
Øvelser	● NO hjemmel i § 6 bokstav h, kommuneplan øves hvert annet år; SE SFS 2022:524	● TIETO26 (påmeldt, høsten 2026)	● Mattilsynet, Potsi, Nordic Food Alert, Livsmedelsverkets øvingsserie	● Arrangørens egne rapporter	⦿ Nei
Dyresykdom	● IS vaktplikt (406/2020); FI lov 285/2023		● ASF i Sverige 2023–2024	● MSB 2025	⦿ Nytte vurdert av respondenter og evaluatore, ikke målt
Beredskapslager	● SE SFS 2026:837 (fra 1.7.2026)	● NO 82 500 tonn innen 2029	● NO 15 000 tonn (2024); FI 8 500 tonn såfrø (2022) og ca. ni måneders matkorn (2023)	⦿ Nei	⦿ Nei
Reservebetaling	● SE fra 1.7.2026	● DK apotek innen september 2026	● NO siden 2022, men mange hadde ikke tatt den i bruk; DK de fleste dagligvarekjeder	⦿ Nei	⦿ Nei

Tema	Krav eller lov	Forslag eller plan	Gjennomført	Evaluert	Effekt målt
Drivstoff		● NO prioriteringsordning under arbeid	● NO lager for 20 dagers forbruk (2026); FI minst fem måneder i plikt- og beredskapslagre; FI øvelsen KETJU26 (2026)	⦿ Nei	⦿ Nei
Forskning til praksis		● Formas - sentre (nivå 1)	● Oppdrag levert og omtalt (nivå 2–3); SE utredning brukt i lov (nivå 4)	⦿ Nei	⦿ Nei (nivå 5 ikke funnet)
Kompetanse i nordisk og europeisk politikk		● Karlstad 2024, erklæringen 2026, EFSCM-råd			

Hvor langt hvert tema i nordisk matberedskap er dokumentert. Stiplet sirkel betyr ikke funnet i et avgrenset søk, ikke at det ikke finnes. Mye av beredskapen er ny i 2024–2026 og kan ennå ikke evalueres.

🔍 **Kontrollert internt.** Prosjektets kompetanse- og beredskapsresearch (R9), tabellen «Fra krav til effekt». Påstand P-085 og P-092.

Mange hull er bygget inn i hvordan statistikken teller. Transportstatistikken teller gods og lastebilens registreringsland, yrkesstatistikken teller sjåførere, og ingen tabell kobler dem. Omsorgsstatistikken teller mottakere av tjenester, ikke hvem som er avhengige av mat. Tallene er bygget rundt varer, virksomheter og tjenestemottakere, ikke rundt funksjoner i en krise. Mange av hullene fylles derfor ikke av mer søking. 🗳️⁸⁶

Myndighetene beskriver kritiske funksjoner, ikke kritiske personer eller terskler. Covid-listene i Norge, Sverige og Finland beskrev funksjoner i hele matkjeden, ikke yrker eller antall. 🗳️⁸⁷ Ingen kilde sier hvor mange fagfolk et matanlegg kan miste før funksjonen stopper. 🗳️²³ Der mangel er målt, er den knyttet til bestemte yrker og steder. NAV anslo i 2025 mangel på blant annet 950 kokker. Island har vaktplikt for veterinærer i forskrift, men stordyrvakter sto ubemannet enkelte dager i 2026, og i ett område søkte ingen på avtalen. Den finske matmyndigheten krympet staben med om lag fem prosent i 2024. I svensk matindustri er automasjon, elektro og vedlikehold vanskeligst å rekruttere, altså rollene som holder automatiserte anlegg i gang, og som ingen kilde teller som kritiske. Industritallene er selvrapporterte. 🗳️⁸⁸

Når kompetanse er et krav, er det virksomhetens plikt, ikke personens. EUs hygieneregler krever prosedyrer og opplæring tilpasset oppgavene, ikke personlige sertifikater. Den norske næringsberedskapsloven gir hjemmel til å pålegge øving og opplæring, og kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Finsk forskrift krever at velferdsområdene planlegger og øver for personell og støttetjenester. Regelverket legger kompetansen i organisasjonen, og det finnes derfor ingen oversikt over hvem som kan hva. 🗳️⁸⁹

Operativ respons fungerer bedre enn strategisk samordning. Den svenske beredskapsmyndighetens evaluering av afrikansk svinepest 2023–2024 fant rask operativ respons, men ingen felles strategisk retning og ingen samordning av samfunnskonsekvensene. Riksrevisjonen i Norge fant i 2023 at myndighetene ikke hadde vurdert hendelser som kan gi vesentlig svikt i tilgangen på mat. Den svenske Riksrevisjonen (2018) og Statskontoret (2023) fant uklart ansvar og utilstrekkelig

statlig styring av kommunal matberedskap, og den finske revisjonsmyndigheten fant i 2025 at styringsmodellen var uferdig. Revisjonene peker samme vei i fire land. ⁹⁰

Øvelser gir mye aktivitet og lite evaluering. Mattilsynet holdt felt- og bordøvelser i alle regioner i 2023 og flere store øvelser i 2024, men rapporterer dem bare i årsrapportene. Rapportene fra nordiske øvelser er som regel skrevet av arrangøren selv, og læringen er selvrapportert. Kjeden fra krav til øvelse, rapport, læring og bedre respons er dokumentert frem til rapporten, ikke lenger. ⁹¹

STYRKE

Regelverk, organisering, revisjoner og offisiell statistikk er godt dokumentert i alle fem land. Revisjonsorganene har allerede pekt på svakhetene, og en stor del av nordisk matberedskap er under oppbygging. Finlands nye lov om forsyningsberedskap gjelder fra 1. april 2026, Sveriges lagerlov og utvidede offline-betaling fra 1. juli 2026, og Danmark skal utpeke kritiske enheter etter CER-loven innen 17. juli 2026. Fordi ordningene er nye, kan evalueringer ikke finnes ennå. ⁹²

SVAKHET ELLER SÅRBARHET

Kompetanse står som ambisjon i nordiske og europeiske tekster, ikke som forpliktelse. Den nordiske erklæringen fra 2. september 2026 er ikke rettslig bindende og nevner ikke arbeidskraft. Bindende nasjonale regler handler om lagre, planer, betaling og organisasjonens plikter. ⁹³ Forskning når frem til beslutninger som omtale, sjelden som dokumentert bruk. Det eneste nordiske tilfellet der en utredning er sporet til lov, er svensk: forslaget om beredskapslagring i en statlig utredning ble til lagerloven som gjelder fra 1. juli 2026. Det var en statlig utredning, ikke forskning fra et fagmiljø. ⁹⁴ Kompetanse virker dessuten bare innenfor fysiske rammer. Den skaper ikke strøm, fôr, drivstoff eller betalingsløsninger som mangler, og flere av de nordiske matsjokkene handlet nettopp om fôr, ammoniakk og strøm. ⁹⁵

HVA VI IKKE VET

Fem hull avgjør mest: effekten av kompetanse og øvelser; terskler og erstattbarhet i kritiske roller; hvem som er avhengige av kommunens mat, og hvor lenge de klarer seg; transport, grossistledd og manuell drift uten IT; og kapasiteten i nettverk av entreprenører, serviceleverandører og vaktordninger når mange trenger dem samtidig. ¹⁷ ²³ ⁴⁷ ²⁶

4.4

HVA VI VET

Nordisk samarbeid: en ramme, ikke en leveranse

De nordiske landene la 2. september 2026 fram en felles erklæring om forsyningssikkerhet. Erklæringen er ikke bindende og dokumenterer verken matvolum eller leveranserett. Den første felles rapporten er ventet i 2027. ⁹⁶ Det finnes også en historisk bilateral avtale mellom Norge og Finland fra 2006 som åpner for særskilte leveranseprotokoller og har et betinget unntak fra restriksjoner, men avgrenset til krig, uro og spenning. Den kan ikke automatisk brukes på klimabetingede bortfall, og gjeldende protokoller, disponeringsrett og leveringstid er ukjente. Dette er en kontroll av historisk tekst, ikke en vurdering av gjeldende rett. ⁹⁷

Islands lagerstudier beskriver forslag og scenarioer, ikke en etablert reserve. Et eksempel der islandsk hvetemaling ble flyttet til Danmark viser en mulig nordisk produksjonskobling, men ikke reservekapasitet, grenseprioritet eller leveranserett. ⁹⁹

STYRKE

Norden har institusjonelle rammer for samarbeid, felles erklæringer og en tradisjon for operativt samvirke. Landene har ulike styrker: finsk institusjonell kontinuitet med sektorer og pooler, svensk måling av måltidsberedskap, dansk sektorprinsipp og norsk kornlager med åpen rapportering.

SVAKHET ELLER SÅRBARHET

Rammeavtaler er ikke leveringsforpliktelser, og erklæringer er ikke rettigheter. Et nordisk alternativ har beredskapsverdi bare hvis det løser en funksjon som landet ikke sikrer like godt alene under samme forstyrrelse. Et alternativ som bruker samme havn, innsatsvare eller energiforsyning, kan flytte avhengigheten uten å redusere den. Dette er en hypotese som skal testes, ikke et dokumentert funn. ⁹⁸ Revisjonene i fire land viser at strategisk samordning på tvers av sektorer er svakere enn operativ respons, og det gjelder også på tvers av land. ⁹⁰

HVA VI IKKE VET

Hvilken nordisk løsning som er bedre enn den nasjonale, og til hvilken kostnad, er ikke dokumentert i prosjektets materiale. Et sammenlignbart nordisk sårbarhetsregnskap foreligger ikke. Kildepakkene dekker utvalgte norske og islandske kjeder, tilgangsinstrumenter og samarbeidsrammer, ikke fem komplette landprofiler. Samtidige klimasjokk er heller ikke systematisk vurdert på tvers av Norden. ⁹⁸

5.

Sirkularitet: når den styrker beredskapen, og når den ikke gjør det

Når gjør gjenbruk matsystemet mer robust?

- Kaskaden og mattrygghet som port
- Utnyttelse er ikke verdi
- Styring slår teknologi
- Koblingen som mangler
- Hva som feilet: sirkulære konkurser

Prosjektets arbeidshypotese er enkel: Sirkularitet styrker matberedskapen når en gjenvunnet ressurs opprettholder en nødvendig funksjon som ellers ville falt bort. Alt annet er ressurseffektivitet i normal drift, som kan være verdifullt, men som ikke er beredskap. ⁸⁴ Dette kapitlet bruker hypotesen som målestokk på det prosjektet vet om sirkulære strømmer.

5.1

Kaskaden og mattrygghet som port

Kaskaden er prioriteringsprinsippet: forebygg unødvendig produksjon og svinn, hold spiselig mat til mennesker, bruk egnede sidestrømmer til fôr eller høyere verdiprodukter, returner trygge og plantetilgjengelige næringsstoffer, og bruk energiutnyttelse bare på rester uten en forsvarlig høyere anvendelse. Biogassvolum alene er ikke et mål på sirkularitet. ⁶³

Mattrygghet er en absolutt port. Et mer lukket kretsløp kan også resirkulere kjemiske og mikrobiologiske farer. Tiltak som bruker gjødsel, avløpsstrømmer, insektsubstrat, tidligere matvarer eller oppsirkulert fôr, må vurderes for kontaminanter, hygienisering, sporbarhet og regulatorisk egnethet før de omtales som en forbedring. ¹⁰⁰

For beredskap gjelder i tillegg en tredje regel: Et teoretisk potensial er ikke reservekapasitet. Koblingen mellom sirkularitet og beredskap går i fire steg: mål den realiserte strømmen, finn flaskehalsen, test substitusjonen, og dokumenter varighet og kostnad. Først da kan sirkularitet omtales som ressursberedskap. ¹⁰¹

5.2

Utnyttelse er ikke verdi

Marint restråstoff viser forskjellen tydeligst. 89 prosent av restråstoffet ble utnyttet i 2024, men det meste gikk til fôr og deretter til energi, og bare om lag 15 prosent av produktvolumet gikk til humant konsum. ⁵⁵ Utnyttet betyr brukt til noe. Det sier ikke om ressursen ble brukt der den ga mest verdi eller mest beredskap. Skottland viser at sortering ved kilden løfter prisen: sorterte biprodukter ble betalt tre til sju ganger mer enn blandede i en undersøkelse fra 2019. ⁵⁶ En arbeidshypotese er at Island har gått samme vei, med mindre volum og høyere verdi, men den er ikke validert. ⁵⁸

Bryggerimask viser at en sidestrøm allerede kan være fullt anvendt. Aass oppgir om lag 7,7–7,9 millioner liter mask til dyrefôr per år i 2023–2025. Tallet er selvrapportert og oppgitt i liter, og det forteller verken hvor mye tørrstoff som leveres eller hvilken fôringrediens mottakeren erstatter. ¹⁰² Den viktigste innvendingen er at strømmen allerede inngår i normal drift. Den kan ikke telles én gang som dagens ressursutnyttelse og på nytt som ny beredskapsgevinst uten en dokumentert endring. Generelle fôrforsøk viser hvordan en substitusjonstest kan utformes, men gir ingen selskapsspesifikk erstatningsfaktor, og lagringsforsøk peker på et mulig negativt resultat: økt lagring kan gi forringelse før ressursen kan brukes. ¹⁰³ Brygging, råvarer, vann, energi og henting er dessuten deler av samme kjede. Stopper bryggingen eller transporten, kan sidestrømmen forsvinne samtidig som behovet for alternativt fôr øker. Lokal opprinnelse gir ikke automatisk en uavhengig reserve. Det er en mekanismehypotese, ikke en målt avbruddseffekt.

¹⁰²

Gjenvunnet fosfor finnes som faktisk norsk produksjon, med Hias sine 24 424 kilo struvitt i 2024. ⁶² Men veien fra produksjon til beredskap er lang. Forsøk på bygg og eng gir ingen generell omregningsfaktor fra struvitt til opprettholdt kornleveranse, og et gjenvunnet produkt kan ha de samme kritiske avhengighetene som det skal avlaste: rensing, magnesium, kraft og transport. ¹⁰⁴ Potensial, planlagt kapasitet, installert kapasitet, innsamlet mengde og faktisk levert produkt er fem ulike størrelser. ⁶⁶

5.3

Styring slår teknologi

Det finske Valio-caset er prosjektets klareste eksempel på at styring kan flytte en hel verdikjede. Et styrevedtak om soyaforbud i 2018, kombinert med et kontrollapparat, endret fôret for om lag 80 prosent av finsk melk. Teknologien fantes fra før; det som manglet, var et vedtak og et system for å følge det opp. ⁴ Caset viser ikke et importfritt fôr, og den faktiske fôrkurven etter 2018 venter på aktørdata. ¹⁰⁵

Mønsteret går igjen i beredskapsregelverket. Der kompetanse er et krav, retter kravet seg mot virksomheten, som planer, opplæring og øving, ikke mot personen. ⁸⁹ Det som forplikter, er altså styring av organisasjoner, mens teknologi og enkeltpersoners ferdigheter står som ambisjon. Arbeidshypotesen som følger, er at det største uutnyttede handlingsrommet for sirkularitet i Norden ligger i vedtak, kontrollapparat og innkjøpskrav hos store aktører, ikke i ny teknologi. Den er ikke testet utover Valio-caset. ¹⁰⁷

5.4

Koblingen som mangler

Prosjektets mest handlingsrettede innsikt er også den svakest dokumenterte. Arbeidshypotesen er at sirkulære løsninger oftere strander på koblingen mellom aktører enn på teknologien: spillvarme uten mottaker, sidestrømmer uten kjøper, og nye produsenter uten kanal til markedet. ¹⁰⁸ Eksempelene finnes, men er ikke kontrollert: ett anlegg i drift, ett datasenter som leverer spillvarme til tomatproduksjon, og ett datasenter med varme uten mottaker. Tallene bak eksemplene er ikke verifisert, og de står her uten tall. ¹⁰⁹ Én mye omtalt norsk pilot for utnyttelse av spillvarme til matproduksjon er ikke dokumentert i drift, og en nyhet fra juni gjaldt et annet anlegg. Det er et innsynsgap. ¹¹⁰

Hypotesen henger sammen med distribusjonsgaten i kapittel 3: mange sirkulære og lokale innovasjoner feiler ikke fordi teknologien er svak, men fordi de mangler stabil råvare, jevn kvalitet, kjøper, distribusjon, godkjenning eller arbeidskapital. ⁷² Før et case kalles pilotklart, må minst seks ting være kjent: råvareeier og faktisk årlig volum, kvalitet og regulatorisk status, kjøper og spesifikasjon, logistikk og sesongvariasjon, enhetsøkonomi ved realistisk utnyttelsesgrad, og data- og publiseringsrett. ¹¹¹ Dette er en rolle for en koblingsmegler, og det er der et nettverk som NCH kan ha sin største verdi. Men rollen må dokumenteres med kontrakter og drift før den kan bli et produkt.

5.5

Hva som feilet: sirkulære konkurser

Nordiske selskaper i sirkulær mat, alternativt protein og innendørs dyrking har gått konkurs i et tempo som fortjener egen analyse. Prosjektet har kontrollert registerstatus for 16 aktører i Brønnøysundregistrene, Bolagsverket, CVR og YTJ

per 15. september 2026. Ni er juridisk konkurs, blant dem Mycorena (mykoprotein, Sverige), Restaurant Rest (matrester, Norge, konkursåpning 5. september 2024), Enorm BioFactory (insektprotein, Danmark, konkurs 30. oktober 2025) og Billund Aquaculture (utstyr til resirkulerende akvakultur, Danmark, konkursdekret 25. juli 2024). Stockeld Dreamery og Ljuskårda, nå Supernormal Greens, er ikke konkurs. Grønt fra Nord er under rekonstruksjon. Åtte av de ni konkursene startet i 2022–2026. ¹¹² Der økonomien er målt, var den svak før konkursen: Billund Aquaculture hadde et resultat på minus 88,0 millioner danske kroner og en egenkapital på 61,5 millioner i 2022, med 154 ansatte. Tallene gjelder morselskapet. ¹¹³

Årsakene er det selskapene, grunnleggerne og bransjepressen selv har oppgitt. Ingen er kontrollert mot konkursbo eller bostyrerrapporter. Fire mønstre går igjen. Kapitalen til neste steg i oppskaleringen kom ikke. Etterspørselen holdt ikke følge med kapasiteten. Kostnadssjokkene etter 2022 traff modeller med lite buffer. Og investorer og kjøpere ventet på hverandre: investorene ville ha bindende kjøpsavtaler før de finansierte anlegget, mens kjøperne ville se anlegget i drift før de signerte. ¹¹⁴ To av tre rekonstruksjoner i utvalget endte i konkurs, den ene etter ni dager og den andre etter drøyt seks måneder. ¹¹⁵

Konkurs betyr ikke at teknologien feilet. Mycorena-teknologien ble kjøpt av et belgisk selskap i august 2024 for videreføring, og ingen kilde i materialet oppgir teknologien som hovedårsak til noen av konkursene. Samme felt har aktive aktører, som Nordic Harvest i vertikal dyrking og Solar Foods i alternativt protein. At en årsak ikke er nevnt, beviser ikke at den ikke fantes, og materialet kan heller ikke vise at teknologien virker kommersielt. ¹¹⁶ Utvalget består av saker som har fått omtale og er ikke representativt; mønsteret sier ikke hvor vanlig konkurs er i bransjen. ¹¹⁴

For alternativt protein gjelder en egen datarisiko: store volumer i kildene er designkapasitet, og realisert volum er ukjent. Arbeidshypotesen er at feltet systematisk overvurderes fordi annonserte anlegg og nominell kapasitet er mer synlige enn faktisk, varig produksjon. Hvert case bør plasseres på en modenhetsstige fra forskningsresultat via godkjenning, demonstrasjon, installert kapasitet og realisert volum til gjentatt lønnsom drift. Et case på demonstrasjonsnivå skal ikke omtales som industriell erstatning. ¹¹⁷

Lærdommen for beredskap er tosidig. De fleste konkursene kom i overgangen fra pilot til full skala, der fabrikk, finansiering og sikre kjøpere måtte komme på plass samtidig. Det som oftest sviktet, var forretningsmodellen og finansieringen rundt teknologien. Sirkulære løsninger som skal bidra til beredskap, må derfor vurderes på om de overlever et kostnadssjokk, ikke bare på om de virker teknisk. ¹¹⁴

6.

Norden: hva vi kan lære og løse sammen

Hva kan landene lære av hverandre, og hva må løses sammen?

- Det landene kan lære av hverandre
- Det landene deler
- Sammenligne metode før resultat
- Det som kan løses sammen

Norden behandles i dette notatet som fem læringscase, ikke som ett marked eller én ligatabell. Prosjektet har lagt til grunn to spor: produsere mer nordisk der vi kan, og ta ansvar for det vi ikke kan produsere selv, som kaffe og kakao. ¹²⁶

6.1

Det landene kan lære av hverandre

Finland: en juridisk terskel og institusjonell kontinuitet. Konkurranseloven § 4a gir en dominanspresumsjon ved 30 prosent markedsandel i dagligvare. Regelen gjør ikke andelen ulovlig og utløser ingen sanksjon, men den flytter bevisbyrden og gjør systematisk innhenting av evidens mulig. ⁶⁸ Finland har også den mest dokumenterte institusjonelle kontinuiteten i matberedskap, med sektorer og pooler, en ny lov om forsyningsberedskap fra 1. april 2026, og en kornreserve som i 2023 dekket om lag ni måneder. ⁹² ⁸³ Valio-caset viser i tillegg hvordan et privat vedtak med kontrollapparat kan endre en hel førkurv. ⁴

Danmark: kjøkkenomstilling og sektorprinsipp. Københavns kommunale kjøkken har holdt et nivå på nesten 88 prosent økologi over ti år, med ulikt målegrunnlag i start og slutt. Det er et kommunalt benchmark, ikke Danmarks nasjonale andel. ⁴⁴ Den overførbare mekanismen er kombinasjonen av politisk kontinuitet, kjøkkenkompetanse, mat fra bunnen, meny- og sesongplanlegging og arbeid mot matsvinn, ikke en anskaffelsesklause alene. ⁴⁵ Danmark krever også at kommunen tilbyr minst ett daglig hovedmåltid levert hjem til dem som trenger det. ⁴⁷

SVERIGE: MÅLING OG LOV

Sverige er det eneste landet som måler beredskapen i offentlige måltider, og andelen kommuner med plan steg fra 43 prosent i 2018 til 68 prosent i 2024. ⁴⁶ Sverige er også det eneste nordiske tilfellet der en utredning er sporet direkte til lov: forslaget om beredskapslagring i en statlig utredning ble til lagerloven som gjelder fra 1. juli 2026. ⁹⁴ Sveriges beredskapsmyndighet har dessuten evaluert et reelt utbrudd og funnet at operativ respons fungerte, mens strategisk samordning manglet. ⁹⁰

ISLAND: SKALA OG EKSPONERING

Island er det minste av systemene. Landet har lovhjemler for matberedskap fra 1985, en studie fra 2021 om produksjonskunnskap og importavhengighet der nevner og år ikke er rekonstruert, og ubemannede veterinærvakter i 2026 til tross for vaktplikt. ⁹⁹ ⁸⁸ Islands lagerstudier beskriver forslag og scenarioer, ikke en etablert reserve. ⁹⁹

NORGE: DATA OG REGISTRE

Norge har myndighetsinnhentede omsetningsandeler i dagligvare, ³³ et marint restråstoffdatasett få land kan vise til, ⁵⁵ en åpen årlig rapportering av kornlageret, ⁷⁷ og et proveniensregime i kunnskapsbasen som gjør det mulig å skille kontrollert fra ukontrollert. Norge har derimot ingen måling av måltidsberedskap, ingen statistikk for offentlig matinnkjøp, og ingen strukturell terskel av finsk type. ⁴³ ⁴⁶

6.2

Det landene deler

Landene deler væreksponeering. I 2018 falt hveteproduksjonen med 43–66 prosent mot eget snitt for 2015–2017 i alle fire land med data, og bygg falt i alle fire. Et nordisk alternativ må derfor testes mot et sjokk som treffer avsenderlandet samtidig. ⁸¹ Landene deler også digitale avhengigheter i de mest konsentrerte leddene: store logistikkentre som stopper uten strøm, betalingssystemer som må ha reserveløsning, og butikkjeder som stenger ved dataangrep. ²⁷ ²⁸

De deler et mønster i styringen. Revisjoner i fire land peker på svak strategisk samordning på tvers av sektorer, mens operativ respons fungerer bedre. ⁹⁰ Kompetanse står som ambisjon i nordiske og europeiske tekster og som forpliktelse bare der den er lagt på virksomheten. ⁹³ Om matpolitikken i hvert land er delt på fire til seks departementer, slik et eldre notat i prosjektet antyder, er et spørsmål som ikke er kontrollert. ¹²⁴

Og de deler et felles ytre regelverk. EUs avskogingsforordning (EUDR) gjelder i EU fra 30. desember 2026 for store og mellomstore virksomheter, og fra 30. juni 2027 for de fleste små. Ansvar for aktsomhetserklæringen ligger hos den som først plasserer varen på EU-markedet. Det norske forslaget til gjennomføring, et høringsforslag fra 2025 som ikke er vedtatt, tar med kakaomasse, kakaosmør, kakaopulver og sjokolade og all kaffe, men ikke kakaobønner, skall og avfall. Dette gjelder per 15. september 2026. ¹²¹ EUDR er ikke innlemmet i EØS-avtalen eller norsk rett, og ingen norsk dato er satt. Norsk ikrafttredelse krever beslutning i EØS-komiteen og samtykke fra Stortinget. ¹²⁰ For kaffe har Brasils andel av norsk import økt, prisen steg kraftig fra 2024 til 2025, og Brasil er klassifisert som «standard risk» under EUDR, ikke lavere. ¹¹⁹ For kakao importerer Norden ikke direkte fra Elfenbenskysten; eksponeringen ligger i EU-leddet. EU-statistikk viser at Norden i 2024 mottok 121 038 tonn kakaovarer fra Nederland, Belgia og Tyskland, alle opprinnelser samlet, slik at andelen fra enkeltland ikke kan leses ut. Tallet er eksport fra tre EU-land, ikke nordisk importstatistikk, og det er internt tallgrunnlag. ¹²²

6.3

Sammenligne metode før resultat

Nordiske sammenligninger er bare gyldige når indikatorene deler markedsavgrensning, år, enhet og kildeklasse. Dagligvarekonsentrasjonen kan ikke rangeres før dataene er harmonisert. ⁷⁴ Matsvinntall bruker ulike definisjoner, sektorer og måleinstrumenter, og en stor forskjell mellom to land kan skyldes om uspiselige fraksjoner eller industrien er med. Ett selskapseksempel viser hvor mye ordvalg betyr: Salling Groups rapporterte matsvinnandel i den danske virksomheten gikk fra 2,8 prosent i 2015 til 1,8 prosent i 2024. Det er en nedgang på 1,0 prosentpoeng, ikke et nasjonalt dansk tall og ikke en relativ reduksjon som kan brukes uten avledningsnote. ¹²³ Selvforsyning, offentlig økologisk innkjøp og biogass må håndteres på samme måte. Når indikatorene ikke deler metode, brukes landcase side ved side, ikke en rangering.

6.4

Det som kan løses sammen

Nordisk samarbeid har beredskapsverdi bare når det løser en funksjon som ett land ikke sikrer like godt alene under samme forstyrrelse. Den nordiske erklæringen fra september 2026 er en ramme for videre arbeid, ikke en leveranse, og den første fellesrapporten kommer i 2027. ⁹⁶ Kandidatene til felles løsning er komplementær foredling, felles kvalifisering av sidestrømmer og gjenvunne næringsstoffer, felles metodikk for måltidsberedskap, og et felles måleprogram for det ingen teller. For hver av dem gjelder at samarbeid også kan samle risiko, dersom landene er avhengige av samme havn, energiforsyning eller importkilde. ⁹⁸

Prosjektets forslag til arbeidsdeling, med Finland på juridisk terskel og institusjonell læring, Danmark på kjøkkenomstilling, Sverige på kvalitetsstandarder for resirkulerte næringsprodukter, Island på marine sidestrømmer og Norge på

matsvinnregulering, restråstoffdata og felles målemetode, er en agenda for validering med nordiske partnere. Det er ikke en avtalt fordeling. ¹²⁵

7.

Det ingen teller

Hva vet vi ikke, og hvorfor betyr det noe?

- Slik skal hullene leses
- Hullene som betyr mest
- Hvorfor hullene ser slik ut

Den største kunnskapsmangelen i norsk matsystem er ikke flere navn i et aktørregister. Den er dybde: faktisk aktivitet, tonn, verdi, kvalitet, tid og effekt. Dette kapittelet samler hullene som styringsfunn. Norge og Norden kan ikke styre en omstilling etter indikatorer som ikke produseres.

7.1

Slik skal hullene leses

Et hull i kunnskapsbasen er ikke et bevis på at ingen måler. Den tillatte formuleringen er at prosjektet ikke har identifisert en åpen, sammenlignbar og tilstrekkelig kontrollert serie per kontrolldato. Før noe publiseres, skal ansvarlig institusjon få en konkret forespørsel: finnes data, på hvilket nivå, med hvilken tilgang og metode? Et bekreftet fravær skal dateres. Det er ikke en evig sannhet.

☉¹²⁸

Hullene deles i tre typer. Type A finnes og kan hentes med skrivebordsarbeid. Type B krever aktørkontakt, innsyn eller betalt kilde. Type C måles ikke av noen kjent kilde, og hullet er et funn i seg selv. Prosjektet fyller ikke type C med modellverdier uten at modellen vises. Et kontrollert tomt felt er bedre enn et presist, men ubegrunnet tall. ☉¹²⁸

7.2

BEREDSKAPSKAPASITET I NODER

Ingen åpen, sammenlignbar serie for kapasitet i havn, kjøll og frys, sentrallager, nødstrøm eller omkobling per varekategori er identifisert. Modellert sårbarhet kan derfor ikke valideres. Dette er et tilgangs- eller graderingsgap, ikke et bekreftet fravær. ☉²⁹ Ingen kilde oppgir antall sentrallagre eller andelen egen og innleid transport i norsk dagligvare. ●²⁶

TERSKLER FOR MENNESKER

Ingen kilde sier hvor mange fagfolk et anlegg, en grossist eller en veterinærvakt kan miste før funksjonen stopper, eller hvem som kan overta. ●²³ Kompetanse er dokumentert som krav og mekanisme, ikke som effekt, og for Norge, Sverige, Danmark og Island er det ikke funnet offentlige evalueringer av matøvelser. ●⁸⁵ Statistikken teller varer, virksomheter og tjenestemottakere, ikke funksjoner i en krise, og hullet fylles ikke av mer søking. ●⁸⁶

HVEM SOM ER AVHENGIGE AV KOMMUNENS MAT

Den mest sårbare gruppen er den minst målte. Utenfor Sverige finnes ingen nasjonal måling av måltidsberedskap, og ingen nordisk kilde teller hvem som er avhengige av mat levert hjem. ●⁴⁶ ●⁴⁷ Kontinuitet i institusjonsmåltider under avbrudd er ikke dokumentert. ☉⁵²

NÆRINGSSTOFFENE

Nasjonal retur av nitrogen, fosfor og kalium fra sidestrømmer er ikke målt. ☉⁶¹ For oppdrettsslam er ikke modellert, innsamlet og behandlet masse koblet i noen åpen serie. ☉⁵⁹ For biorest finnes ingen nasjonal serie som kobler produktmengde, næringsinnhold og faktisk spredt mengde, og Norge mangler en kvalitetsstandard av svensk type. ☉⁶⁴ En samlet fosforbalanse finnes ikke. ☉⁷

JORD OG NATUR

Metodegrunnlaget for et nasjonalt jordovervåkingsprogram ble utviklet i 2023, og det landsdekkende programmet ble igangsatt i 2026. En ferdig, publisert nasjonal baseline for karbon i jord var ikke identifisert per juli 2026. ☉¹⁰⁶ Insektovervåkingen startet i 2020, men den siste oppdateringen sier at nedgangen i 2020–2023 ser ut som tilfeldig variasjon, og serien er for kort til å gi en trend. En årlig nedgangsrate skal ikke brukes. ☉¹¹⁸

**MARKEDENE SOM IKKE KAN
TALLFESTES**

Presise markedsandeler i kraftfôr, oppdrettsfôr og storhusholdning finnes ikke i åpne kilder. ⁸ Offentlig matinnkjøp i Norge har ingen nasjonal statistikk for verdi, volum eller bærekraftsandel. ⁴³ For lokale kanaler som REKO-ringer og andelslandbruk bekrefter registrene eksistens, ikke aktivitet, og de nyeste verifiserbare aktivitetstallene er fra 2022. En eksistensliste er ikke markedsandel eller vekst. ¹³⁰ Realisert volum fra alternative proteinspor står tomt. ¹¹⁷ Margin per kilo etter kjøperprisavtale krever aktørdata. ¹⁸

MENNESKENE

Prosjektet har et omfattende dokument- og datalag, men ingen egen intervjuserie. Leverandør-, produsent-, kommune- og gründerperspektivet finnes ikke i egne data, og ingen kausale case er fylt ut. Dette er den ene hullkategorien der svaret ikke er mer research, men gjennomføring med samtykke og bruksrett. ¹²⁷ Styrebroer på tvers av sektorer er kartlagt, men holdt tilbake til juridisk vurdering er gjort. ⁶⁹

7.3

Hvorfor hullene ser slik ut

Fire mønstre forklarer profilen. Registre bekrefter eksistens, ikke aktivitet; alt som er registerbasert stopper ved «juridisk enhet finnes». De kommersielt interessante tallene, som volum, markedsandeler og avtalevilkår, er innelåst som konkurransesensitive. Flere nasjonale måleprogrammer finnes ikke, og det er ikke prosjektets hull, men landets. Og ferskhet dør uten overvåkning: det som kartlegges i dag, forvitrer uten et regime for oppdatering. ¹²⁹ Kunnskapsbasens profil kan derfor oppsummeres slik: bred dekning, håndhevet ærlighet om hva som er kontrollert, tynn dybde, svak tidsdimensjon, og ingen stemmer. ¹²⁹

Riktig dokumentert er «dette måler ingen i Norden» et av de sterkeste budskapene et nordisk kunnskapsmiljø kan levere til forvaltningen. Det er også grunnlaget for det femte satsingsområdet i neste kapittel.

8.

Satsingsområder

Hvor bør vi begynne?

- Korn og logistikk: fra reserve til mottaker
- Sidestrømmer og næringsstoffer som innsatsberedskap
- Institusjonskjøkken som bro
- Markedsadgang og konkurranse som robusthet
- Et nordisk måleprogram for det ingen teller

Prosjektet har to sett med kandidater som nå slås sammen: de fem overgangsleverne fra juli-manuset (finsk strukturterskel, logistikktransparens, lokasjon og etablering, hub-resiliens og kommunalt innkjøp) ¹³² og de fem kandidatkortene fra beredskapsrevisjonen i september (korn fra reserve til mottaker, sidestrømmer til fôr, gjenvunne næringsstoffer, institusjonsmåltider og nordisk bistand). ¹³¹ Ingen av dem har dokumentert effekt eller partnerforankring. De er undersøkelses- og tiltaksområder, ikke ferdige løsninger.

Under står fem foreslåtte satsingsområder. **Valget er et forslag. Gabriel og Jan Thomas bestemmer i fase 3 hvilke tre til fem som skal stå i den signerte hvitboka.** Forslaget fra skribenten er at A, B og E utgjør kjernen, med C og D som støtteområder.

Hvert område beskrives med samme felt: hvilken sårbarhet det adresserer, den sirkulære eller strukturelle mekanismen, hva Norden tilfører, et målbart utfall og hva som kan avkrefte ideen, første steg og hvem som må være med, og om området passer i NordForsk-uttrekket.

A

SÅRBARHET

MEKANISME

HVA NORDEN TILFØRER

MÅLBART UTFALL

FØRSTE STEG OG HVEM

NORDFORSK

Korn og logistikk: fra reserve til mottaker

Lagret råvare er ikke leverbar mat. Norge har 30 000 tonn mathvete på lager og et mål om 82 500 tonn, men ingen dokumentert testet reserveleveranse fra silo via mølle til bakeri. ⁷⁷ ⁷⁹ Logistikken er konsentrert i tre nettverk, og kapasiteten i noder er ikke kjent i åpne kilder. ²⁵ ²⁹

Strukturell, ikke sirkulær: en kontrollert kjedemodell fra beholdning til mottaker, kombinert med en scenarioanalyse for hub-bortfall på 24 timer, 72 timer og to uker. ³² Kornkjeden er referansen som sirkulære alternativer senere sammenlignes mot; kornlagring i seg selv er ikke sirkularitet.

Et navngitt nordisk alternativ (en svensk mølle) testes under samme forstyrrelse som den norske kjeden. 2018-panelet viser at alternativet må tåle et samtidig sjokk i avsenderlandet. ⁸¹ ⁸²

Godkjente tonn av referanse kvalitet levert til én mottaker innen fristen, for det norske og det nordiske alternativet. Ideen avkreftes hvis leverbar mengde ikke kan beregnes fordi disponibel beholdning, allokering eller møllekapasitet forblir ukjent, eller hvis det nordiske alternativet deler energi- og transportavhengighet med det norske. ⁹⁸

Mottakerens kvalitetsspesifikasjon og tidsfordelte behov, deretter møllenes faktiske allokering under scenarioet. Landbruksdirektoratet, møller, ett bakeri, én logistikkaktør og ekspertgruppen som rapporterer 15. mars 2027. Ingen dataeier er kontaktet. ⁸⁰

Ja. Passer tema 2 (kritisk infrastruktur) direkte og tema 1 gjennom den nordiske armen.

B

SÅRBARHET

Sidestrømmer og næringsstoffer som innsatsberedskap

Importert fôrprotein og mineralisk fosfor er avhengigheter som gjødselsjokket i 2022–2023 viste konsekvensen av. ¹⁰ Næringsssløyfen står åpen: nasjonal retur av nitrogen, fosfor og kalium måles ikke, og et gjenvunnet produkt kan dele avhengigheter med det det skal erstatte. ⁶¹ ¹⁰⁴

MEKANISME

Sirkulær: en trygg, stabil sidestrøm erstatter en navngitt ingrediens i en definert rasjon, eller et mottakerbundet parti gjenvunnet fosfor opprettholder en fosforfunksjon når ordinær vare uteblir. Målet er relevant funksjon og faktisk erstatning, ikke våtmasse. ⁸⁴ ¹⁰¹

HVA NORDEN TILFØRER

Felles kvalifisering av sidestrømmer og gjenvunne næringsprodukter, og komplementær kapasitet. Sverige har en kvalitetsstandard for resirkulerte næringsprodukter som Norge mangler. ⁶⁴ ¹²⁵

MÅLBART UTFALL

Ett parti med tørrstoff, rasjon, faktisk erstattet ingrediens, lagringstap og kontinuitet når brygging eller logistikk påvirkes. Ett dokumentert parti gjenvunnet fosfor til én mottaker, med faktisk anvendelse, egnet avling og unngått mineralvare mot dagens praksis. Ideen avkrefte hvis strømmen forsvinner i samme sjokk, ikke erstatter relevant funksjon, eller allerede er fullt anvendt uten dokumentert forbedring. ¹⁰² ¹⁰³

FØRSTE STEG OG HVEM

Én bryggerisidestrøm med dataeier og fôrmottaker, og ett struvittparti fra Hias med én gårdbruker som mottaker. ⁶² Fôrindustri, en fôrforsker, Mattilsynet for regulatorisk status.

NORDFORSK

Ja, som den sirkulære mekanismen i tema 2.

C

SÅRBARHET

For de mest sårbare flytter beredskapen fra husholdningen til kommunens kjøkken, og der er målingen svakest. Utenfor Sverige måler ingen den. ⁴⁶ ⁴⁷ Norge har heller ingen statistikk for offentlig matinnkjøp. ⁴³

MEKANISME

Sirkulær og kompetansebasert: kjøkkenkompetanse, fleksible menyer, sesongråvarer og mindre svinn kan opprettholde måltider ved råvaremangel. Københavns mekanisme er kombinasjonen av politisk kontinuitet, kompetanse, mat fra bunnen og måling, ikke en klausul. ⁴⁵

HVA NORDEN TILFØRER

Felles metodikk og utprøving på tvers av kjøkken, og Sveriges måleerfaring. Svenske kommuner har øvd, med resultater som er operatørrapporterte. ⁴⁸

MÅLBART UTFALL

Samme kjøkken og brukergruppe, med og uten endret metode: egnede måltider i tide, tilberedt, servert og spist mengde, spiselige og uspiselige tap, ernæringsbehov, vann, energi og arbeidstid. Ideen avkrefte hvis mindre svinn skyldes færre spisende eller mindre servering, eller hvis kjøkkenet ikke kan levere under selve forstyrrelsen. Vanlig matutdeling er ikke beredskap. ⁵²

FØRSTE STEG OG HVEM

Én pilotkommune med baseline, innkjøper, kjøkkensjef og leverandør. Kobling til Nordic Circular Hotspots by-spor.

NORDFORSK

Delvis. Passer som den menneskelige siden av kritisk infrastruktur, ikke som eget tema.

D

SÅRBARHET

Konsentrasjonen topper i samvirkeforedling og er høy i fôr, logistikk og dagligvare. ¹⁹ Arbeidshypotesen er at samme struktur styrer både markedsrett og import, og at distribusjonsgaten hindrer nye sirkulære og lokale produsenter fra å skalere. ⁷¹ ⁷²

MEKANISME

Strukturell: en definert terskel av finsk type som utløser systematisk evidensinnhenting, ikke sanksjon; en avgrenset studie av tilgang og ikke-diskriminering i logistikk; og kommunal screening av etableringshindre med butikkantalls-HHI som filter, ikke dom. ●⁶⁸ ●³⁰ ●³⁹

HVA NORDEN TILFØRER

Finlands § 4a som vurderingsmodell, og harmoniserte nordiske konsentrasjonsdata som i dag ikke finnes. ●⁷⁴

MÅLBART UTFALL

Om en terskel gir bedre evidens om kjøpermakt, egne merkevarer, data og avtaleforhold; om én varekategori kan få tydelige serviceregler i logistikk; og om kommuner kan screenes uten å forveksle proxy med bevis. Ideen avkreftes hvis juridisk vurdering viser at terskelen ikke er egnet i EØS, eller hvis nye produsenters barrierer ikke ligger i distribusjon.

FØRSTE STEG OG HVEM

Juridisk og nordisk partnervalidering. Ingen anbefaling om sanksjon, oppsplitting eller Norge-regel før det. Konkurransemyndigheter, jurister, leverandørorganisasjoner. Dette området er sensitivt og krever juridisk kontroll før publisering.

NORDFORSK

Nei, i hovedsak. Passer bedre i et policy- og forskningsspor utenfor beredskapsutlysningen.

E

Et nordisk måleprogram for det ingen teller

SÅRBARHET

Norden kan ikke styre en omstilling etter indikatorer som ikke produseres: terskler for personell, kapasitet i noder, næringsretur, måltidsberedskap, offentlig innkjøp og effekt av øvelser. ○²³ ○²⁹ ○⁶¹ ●⁸⁵

MEKANISME

Institusjonell: et felles måleprogram som dokumenterer og daterer hullene, avtaler indikatorer og dataeiere, og bygger et observatorium som skiller modell fra måling. Kompetanse behandles som den menneskelige siden av infrastrukturen. ○¹²⁹

HVA NORDEN TILFØRER

Sverige måler måltidsberedskap, Norge har restråstoffdata og kornrapportering, Finland har institusjonell kontinuitet og Danmark har et system for læring etter hendelser. Ingen har helheten. ○¹²⁵ Den nordiske erklæringen gir en ramme og en første fellesrapport i 2027 som programmet kan levere til. ●⁹⁶

MÅLBART UTFALL

Antall type C-hull som får en datert indikator, dataeier og første måling innen to år. Ideen avkreftes hvis ansvarlige institusjoner bekrefter at data finnes og er tilgjengelige, slik at hullet var prosjektets, ikke landets.

FØRSTE STEG OG HVEM

Konkrete forespørsler til DSB, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, DFØ og nordiske søsterorganer om hva som finnes, på hvilket nivå og med hvilken tilgang. Avslag dokumenteres som funn. ○¹²⁸

NORDFORSK

Ja, som tverrgående arbeidspakke i tema 2, og som den delen som best forener spissen i søknaden med bredden i hvitboka.

Felles port for alle områdene

Ingen brief går videre til pilot før problem, data, juss, partner, effektmåling, økonomi og kommunikasjon er avklart med navngitt eier. Modell, benchmark eller brief omtales ikke som pilot, og en pilot som avkrefter en mekanisme, er et legitimt resultat. ○¹³³ Områdene tildeler ingen partner, finansiering eller offentlig rolle. Bare

B og C har en direkte sirkulær mekanisme; A, D og E er strukturelle og institusjonelle. Å omtale alle fem som fem dokumenterte sirkulære tiltak ville gi en sterkere konklusjon enn grunnlaget bærer. ○¹³¹

9.

Veien videre

Hva må skje før hvitboka kan publiseres?

- Fra rapport til observatorium
- NordForsk
- Artikkelsporet
- Hva som kreves før offentlig publisering
- Sluttord

9.1

Fra rapport til observatorium

Kunnskapsbasens sterkeste egenskap er ikke antall sider, men proveniensregimet: kilder, feltsiteringer, tomme celler og stoppregler. Dens største svakheter er svak tidsdimensjon, manglende materialstrømlag, tynn nordisk dybde og fravær av egne intervjuer. Prosjektets langsiktige retning er derfor et varig nordisk matsystemobservatorium med hendelsesbasert dataarkitektur, årlige metode- og resiliensprodukter, en scenariomodell som alltid skiller modell fra måling, og en tydelig feilrettings- og innsigelsesprosess. Dette er en strategisk retning, ikke en finansiert forpliktelse. Eierskap, åpenhetsgrad, navn og redaksjonell uavhengighet må avgjøres av Natural State, NCH og partnerne. ¹³⁵

Roadmapen mot 2029 følger samme logikk: kontrollert problem, navngitt bruker og partner, data- og juridisk port, avgrenset pilot, målt resultat, uavhengig vurdering, og først da skalering eller stopp. De fem pilotbriefene fra juli er en workshopkø, ikke en pilotportefølje, og status kan bare endres i en datert beslutningslogg. ¹³³

9.2

NordForsk

NordForsk-utlysningen om nordiske og baltiske løsninger for matsikkerhet har frist 2. desember 2026, med inntil 15 millioner kroner per prosjekt. Tema 1 gjelder transnasjonal beredskap og kriserespons, tema 2 resiliens og avhengigheter i kritisk infrastruktur. Prosjekteier må være en forskningsutførende organisasjon. Prosjektets gap-studie fra september peker på tema 2 som mulig hovedretning, med kompetanse som den menneskelige siden av infrastrukturen. Temaet er ikke valgt, og valget ligger hos Gabriel og Jan Thomas. Det som kan endre valget, er hvilken forskningspartner som skal eie søknaden. ¹³⁴

Søknaden er et smalt uttrekk av denne hvitboka, ikke en omskriving av den. Satsingsområdene A, B og E er de som passer utlysningen best, og påstandsregisteret bak hvitboka er det samme grunnlaget søknaden bygger på.

9.3

Artikkelsporet

Parallelt med hvitboka lages korte artikler for NCH og Natural State, én innsikt per artikkel, på det samme påstandsgrunnlaget. De tre første er bondeøkonomiens kostnads- og prisskvis, EUDR-treffkartet og lærdommene fra sirkulære konkurser. Artiklene kan publiseres når påstandene deres er kontrollert, uten å vente på resten av hvitboka. Artikkelen om EUDR er tidskritisk mot EU-datoen 30. desember 2026. ¹³⁷

9.4

Hva som kreves før offentlig publisering

Denne versjonen er skrevet for å bli presentasjonsklar for partnere, NCH og eventer. Offentlig publisering er et eget, senere steg, og det er blokkert av seks menneskeporter. Hovedfortellingen må godkjennes faglig. Nordiske partnere må validere landbeskrivelsene før noen sammenligning publiseres. Intervjuer med leverandører, produsenter, kommuner og gründere er ikke gjennomført, og egen empiri kan ikke erstattes av konstruerte sitater. Konkurranserett, personvern og

ærekrenkelsesrisiko må vurderes juridisk før maktkart eller regulatoriske forslag publiseres. Pilotporteføljen må velges av gruppen med eier, data og finansiering. Og prosjektet trenger et organisatorisk hjem. ¹³⁶

Før presentasjon skal i tillegg alle tidskrisiske fakta fersksjekkes: EUDR-status i EU og Norge, gebyrsaken mot kjedene, Dagligvaretilsynets fremtid, kornlagerets beholdning og den nordiske erklæringen. Rader i påstandsregisteret som bare er kontrollert internt, skal stikkprøves mot primærkilde. Hvitboka er presentasjonsklar når Gabriel og Jan Thomas har lest og signert versjonen med dato.

9.5

Sluttord

Dette notatet har vist både det vi vet og det vi ikke vet. Det vi vet, er at makten i norsk mat er fordelt vertikalt og topper i samvirkeforedlingen, at kostnadssjokk lander på primærleddet, at lagret råvare ikke er leverbar mat, at kompetanse er et krav og ikke en målt effekt, og at Norden har løst utnyttelse, men ikke verdi. Det vi ikke vet, er nesten alt som gjelder kapasitet, terskler, faktisk næringsretur og effekt. Notatet blir først en ekstern hvitbok når menneskene har tatt beslutningene dataene ikke kan ta for dem.

VEDLEGG A

Metode og kildestatus

FAIL-CLOSED

Kunnskapsbasen er bygget etter en regel om å stoppe når kilden mangler. En påstand som ikke kan spores til en offentlig kilde med lokator, får ikke stå som fakta. Et kontrollert tomt felt er bedre enn et presist, men ubegrunnet tall. Register viser eksistens, ikke aktivitet; prisindekser er ikke marginer; kapasitet er ikke produksjon; og intern analyse er ikke ekstern validering. ●¹⁴⁰

EVIDENSPYRAMIDEN

Kildene prioriteres i seks lag: offisiell statistikk, lovtekst, tilsynsvedtak og registerdata først; deretter årsrapporter og dokumenterte selskapshendelser; fagfellevurdert forskning og åpne instituttrapporter; bransjestatistikk med tydelig metode; mediekilder bare som hendelseslokator eller kontekst; og til slutt intern analyse og modeller, eksplisitt merket som slike. Lokale kopier er arkiv. Ekstern bruk krever offentlig lokator. ●¹³⁸

KI-ANALYSE MED MENNESKELIG KONTROLL

Store deler av kildekontrollen er gjort med språkmodeller som leser kilden og vurderer om påstanden holder, med stikkprøver og adversariell kontroll av mennesker. Kompetansesporet gikk gjennom 707 påstander: 532 ble beholdt, 169 rettet, én forkastet, tre ikke verifisert og to viste bare til prosjektets egne filer. ●¹³⁹ Beredskapssporet vurderte 127 observasjoner, der 117 ble støttet innen oppgitte begrensninger. ●⁷⁶ Maskinell kontroll verifiserer integritet og fullstendighet; den beviser ikke semantisk sannhet, og den er ikke fagfellevurdering.

DE FIRE STATUSENE I GRUNNLAGET

Prosjektets hovedmanus bruker fire koder: kontrollert (primærkilde eller akseptansetest støtter formuleringen), kontrollert med forbehold (kilden er god, men definisjon, år eller systemgrense må følge påstanden), intern analyse (reproduserbar, men ikke åpnet for ekstern bruk), og menneskegate (krever intervju, partnerbekreftelse, juridisk vurdering eller eierbeslutning). Innsiktskatalogen bruker en parallell skala fra siterbar via kontrollert internt og intern syntese til blokkert og strøket. I denne hvitboka er bare de to første nivåene brukt som fakta. Intern analyse står som hypotese uten tall, og menneskegater står som kunnskapshull eller beslutninger som mangler. Alle rader med statusen «kontrollert internt» er merket for stikkprøve mot primærkilde før presentasjon.

PÅSTANDSREGISTERET

Hver faktasetning i hvitboka har et statusmerke som peker til påstandsregisteret i vedlegg B. Registeret oppgir katalog-ID, status, kilde med sti og lokator, forbeholdet som skal følge påstanden, om den er tidskritisk, og hvor den er brukt. Katalog-IDen er fellesnøkkelen mot innsiktskatalogen og artikkelsporet: når et funn er kontrollert for hvitboka, er det kontrollert for artiklene også.

DET SOM IKKE ER BRUKT

En liste over tall og formuleringer som tidligere har vært i omløp i prosjektet, men som er trukket etter kontroll, ligger i innsiktskatalogens del 4 og i hovedmanusets liste over ikke tillatt språk. Ingen av dem er brukt her. Skriveloggen til denne versjonen lister det som er utelatt og hvorfor.

Påstandsregister

Alle 141 påstander i hvitboka, med status, forbehold og kilde. Kildene er oppgitt som stier i prosjektets kunnskapsbase. En utgave for offentlig publisering skal vise til de offentlige primærkildene direkte.

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-001	☉ Ramme eller vedtak	Objektivfunksjonen vedtatt 18.06.2026: resiliens hovedmål, sirkularitet delmål, bondeøkonomi åpnet blindsoner Forbehold: Styrer prioritering; er et vedtak, ikke et funn	BE-17 analysis/food-tg-objektivfunksjon-VEDTAK-2026-06-18.md, «Beslutning»
P-002	● Kildebelagt	Foreløpige NIBIO-tall 2024: ca. 45 % selvforsyning uten korreksjon for importert kraftfôr, ca. 35 % med Forbehold: Foreløpige tall; NIBIOs definisjon; med/uten fôrkorreksjon skal vises; ikke tidløs KPI	BE-04 / v2 S05 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §1.1 og §7.1; docs/project/mandates/source-shortlist-food-tg.md SRC-BASE-006
P-003	● Kontrollert internt	Selvforsyningstall er metodefølsomme; sammenlignbar, nasjonal og fôrkorrigert metode gir svært ulike tall Forbehold: «Dekningsgrad 39 %» er sperret og ikke brukt	BE-04 analysis/matsikkerhet-beredskap-kvalitetssikring-2026-09-07.md QA-06; v2 §3.4
P-004	● Kontrollert internt	Valio: styrevedtak om soyaforbud (2018) og kontrollapparat endret fôret for ca. 80 % av finsk melk; teknologien fantes fra før Forbehold: «Importfritt fôr» er motbevist og ikke brukt; fôrkurven venter på aktørdata	SI-04 analysis/drr-0906-innholdsanalyse-2026-06-12.md; analysis/desk-research-logg-dro-0906-2026-06-12.md kap. 5; analysis/case-avsjeikk/avsjeikk-03-*
P-005	○ Hypotese eller spørsmål	Hypotese: soyafritt fôr flytter importavhengigheten i stedet for å fjerne den Forbehold: Tallene må trekkes på nytt med autorisasjon og forbehold om varekoder	SI-05 analysis/food-tg-innsiktssyntese-2026-06-12.md mønster 3
P-006	○ Hypotese eller spørsmål	Hypotese: norsk soyaimport er konsentrert på få opprinnelsesland, med Brasil som det største Forbehold: 2025-tallet er foreløpig; 69,8 % (2024) er ikke brukt	BE-06 INNSIKT-SPOR/ANALYSE-beredskap_import.md §3; systemmodellen N1
P-007	⦿ Kunnskapshull	Fôrprotein-total og fosforbalanse har metodeluker; rå fosfatimport alene beskriver ikke fosforavhengighet Forbehold: Ingen tall brukt	v2 §7.2 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §7.2
P-008	⦿ Kunnskapshull	Presise markedsandeler i kraftfôr, oppdrettsfôr og foodservice er ikke tilgjengelige i åpne kilder Forbehold: Lederandelen i foodservice er omstridt	MA-06 analysis/food-tg-ap2-kryssnode-hhi-funn-2026-06-15.md §12; docs/project/plans/food-tg-dybdeanalyse-arbeidsplan-2026-06-14.md §9
P-009	● Kildebelagt	Fôrleddet (kraftfôr og oppdrettsfôr) er høyt konsentrert, over HHI 2 500-terskelen Forbehold: Punktverdier og andeler er ikke brukt; bare strukturen	MA-04 (struktur) analysis/food-tg-maktkart-whitepaper-kapittel-2026-06-15.md §2 (kraftfôr ~3 100-3 700, oppdrettsfôr ~2 500-2 900)
P-010	● Kildebelagt	Prisindeks handelsgjødsel 61,57 (2021) → 139,62 (2023), 2024=100, ca. +127 %; gjødselkostnad 1 913 → 3 686 mill. kr Forbehold: Normalisert kalkyle, ikke driftsregnskap; indeksbase 2024=100	BE-19 research/external/r6/deep-research-r6-n11-bondemargin-2026-06-18.md, datatabell og «Sjokk-respons 2022-23» (BFJ UT-1-2026 Tabell 2.15 og 1.3)

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-011	● Kildebelagt	BFJ prisindeks for sum kostnader lå 4–7 prosent over prisindeks for sum inntekter hvert år 2017–2023 (forholdstall 1,044–1,071; differansen er 3,1–5,8 indekspoeng) Forbehold: Normalisert kalkyle for sektoren, ikke driftsregnskap. Katalogen (BE-18) og R6-indeksen sier «5–7 prosentpoeng»; tabellen gir 4–7 prosent. Rettet her 18.09.2026, katalogen må rettes i egen PR	BE-18 research/external/r6/deep-research-r6-n11-bondemargin-2026-06-18.md «Kostnads-pris-skvis», Tabell 2.15-utdrag
P-012	● Kildebelagt	Markedsinntektens andel av bruttoinntekt falt fra 71,4 % (2021) til 63,7 % (2025, foreløpig) Forbehold: 2025 er foreløpig; markedsinntekt ekskluderer pristilskudd	BE-18 N11-filen, datatabell (Statens tilbud 2026, figur 6.7)
P-013	● Kildebelagt	Årsresultat per familieårsverk falt 75 200 kr (faste 2024-kr) 2022→2023; inntektsgap 251 700 kr i 2023 (høyest i serien); 63 300 kr i 2026-budsjett før oppgjør Forbehold: BFJ har justert 2023-tallet; siste revisjon (UT-1-2026) er brukt. To ulike inntektsmål (med/uten jordbruksfradrag) må ikke blandes, jf. merknad 15.09.2026	BE-19 N11-filen, «Effekt på årsresultat» og datatabell (BFJ Tabell 5.4; Statens tilbud 2026 figur 6.8, tabell 6.1)
P-014	● Kildebelagt	Referansebruk 2026-budsjett: minste ammeku 33 % av sammenligningslønn, sau 38–74 %; fjørfe og egg minst skviset Forbehold: Referansebruk med jordbruksfradrag; budsjett-tall for 2026	BE-19 N11-filen, «Per produksjon» (Statens tilbud 2026 Tabell 3.6)
P-015	● Kildebelagt	Produksjonstilskudd 2024 ca. 18,6 mrd. kr, Gini 0,52–0,55, strukturdrevet; makten ligger ikke i tilskuddene Forbehold: Totalen 10,94 mrd. var skriptfeil og er ikke brukt; maktkartkapittelet oppgir Gini 0,52–0,54	MA-10 analysis/food-tg-ap3-tilskuddskonsentrasjon-funn-2026-06-14.md; research/analyse/ap3-tilskuddskonsentrasjon.json
P-016	🕒 Kontrollert internt	36 627 jordbruksbedrifter i Norge; arbeidsinnsats 120 → 75 mill. timeverk (2004/05–2023); SE 48 % av foretak med bruker over 60 år (2025); DK gjennomsnittsalder 51 → knapt 58 år (2010–2020) Forbehold: Ingen kilde kobler tallene til beredskapsevne	K0-05 research/beredskap-kompetanse-sammenstilling/KUNNSKAPSGRUNNL AG-SAMLET.md, innsikt 5
P-017	🕒 Kontrollert internt	Kompetansen endrer form og flytter (til innleid arbeid, entreprenører, mekanisering) oftere enn den er dokumentert tapt; kapasitet i nettverk er ikke målt Forbehold: Tap bygger på intervjuer og få informanter	K0-05 R9 innsikt 5 og kunnskapshull 5
P-018	🔄 Kunnskapshull	Margin per kilo produkt etter kjøperprisavtale er ukjent og krever aktørdata (type B)	R6 N11 research/external/r6/DR0-R6-INDEX-2026-06-18.md; N11-filen «Tomme celler / C»
P-019	● Kildebelagt	Konsentrasjonen topper i foredling: meieri HHI ~6 000 (anvendt melk 2021), egg ~5 500–6 800 (2014–2024), rødt kjøtt ~4 600–4 800 (slaktemengde 2024), over dagligvare 3 327 (omsetning 2024); sjømat ~950 lavest Forbehold: Rekkefølgen er robust, punktverdiene usikre; ulike år og baser; utfordrerandeler er estimert	MA-04 analysis/food-tg-ap2-kryssnode-hhi-funn-2026-06-15.md; analysis/food-tg-maktkart-whitepaper-kapittel-2026-06-15.md §1–2
P-020	● Kildebelagt	De tre mest konsentrerte nodene er samvirkeforedling (TINE; Nortura/Prior); ledergulv TINE $76,4^2 = 5\,837$, Nortura kjøtt $66^2 = 4\,356$ Forbehold: Cardinal/Den Stolte Hane er én aktør; ikke bland baser	MA-04 maktkartkapittelet §1, CL-KRYSSNODE-HHI-001
P-021	● Kildebelagt	Bøndene eier samvirket og leverer råvare; samvirket eier ikke gårdene; høy andel er struktur, ikke misbruk Forbehold: Struktur ≠ atferd	v2 §4.2 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §4.2

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-022	● Kildebelagt	19 konsern/samvirker kontrollerer vertikalt på tvers av butikk, logistikk og foredling; NorgesGruppen kontrollerer 39 selskaper og spenner fire ledd; eiergrafen dekker 67 % Forbehold: Kontroll = struktur, ikke atferd; ikke bruk AP-1 - styrebroer alene	MA-07 analysis/food-tg-ap5-krysseie-funn-2026-06-14.md; analysis/food-tg-maktkart-syntese-2026-06-14.md
P-023	● Kontrollert internt	Ingen kilde sier hvor mange fagfolk et matanlegg (mølle, meieri, slakteri) kan miste før funksjonen stopper Forbehold: Tersklene mangler	K0-03 R9 innsikt 3 og kunnskapshull 2
P-024	● Kontrollert internt	Laks til foredling: prisøkninger går oftere videre enn prisfall, men effekten er svak og reduseres vesentlig med valutakontroll; den sterkere juni-versjonen er trukket Forbehold: t = 1,25 og «60 %» er ikke brukt i teksten; MA-S2 er ikke brukt	MA-12 analysis/food-tg-ap7-prisasymmetri-funn-2026-06-14.md §6c
P-025	● Kildebelagt	Logistikk HHI 3 697 (Menon, omsetning 2023): ASKO/NG 46,2 %, Coop 34,5 %, REMA 19,3 %; distribusjonen er internalisert i de tre kjedene Forbehold: Ingen egen acceptance-test; grossist-HHI er ikke et separat marked	MA-05 analysis/food-tg-ap2-kryssnode-hhi-funn-2026-06-15.md §12; maktkartkapittelet §2 og §4
P-026	● Kontrollert internt	Fysisk dagligvare 2024: NorgesGruppen 43,5 %, Coop 29,2 %, Rema 23,9 %; ingen kilde oppgir antall sentrallagre eller andel egen/innleid transport; de mest konsentrerte og digitale leddene er dårligst belyst Forbehold: Bunnpris 3,3 % inngår i HHI-beregningen	K0-14 (og CA-004) R9 innsikt 14 (R4-N0-004-005); CA-004-forbeholdet
P-027	● Kontrollert internt	Store finske logistikksentre lammes nesten straks uten nettstrøm; bestillings-/leveringssystemer kan ikke omgås manuelt uten telenett Forbehold: Lite utvalg (tre slakterier, tre logistikkaktører), data 2016-2017	K0-14 R9 innsikt 14 (Luke-studien, R3-FI-003-007)
P-028	● Kontrollert internt	Coop Sverige stengte ca. 700 av 800 butikker etter dataangrepet 2021; ukjent om manuell drift var mulig. Reservebetaling finnes i NO/SE/DK; i Norge hadde mange ikke tatt den i bruk ved en hendelse i 2022	K0-14 R9 innsikt 14 (P3-009-017; R3-N0-003)
P-029	○ Kunnskapshull	Ingen åpen, sammenlignbar serie for havne-, kjølfrys-, sentrallager-, nødstrøm- og omkoblingskapasitet identifisert per 21.07.2026; tilgangsgap, ikke institusjonsbekreftet fravær Forbehold: Formuleringen «prosjektet har ikke identifisert» skal brukes	BE-02 / v2 §11 v2 §7.3 og §11 (rad Beredskapskapasitet); analysis/matsikkerhet-beredskap-plattform-gap-studie-2026-09-02.md §1
P-030	● Kildebelagt	Menon/Kvale fant på sitt materiale ikke grunnlag for å anbefale funksjonelt eller regnskapsmessig skille i grossistledet; åpen tilgang er et undersøkelsesspørsmål, ikke konklusjon Forbehold: Ikke bruk påstanden om at grossister nekter tilgang (SI-S2)	v2 §4.2 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §4.2
P-031	○ Hypotese eller spørsmål	Hypotese: storhusholdningsdistribusjon er konsentrert med én stor aktør Forbehold: Bygger bare på aktørens eget nettsted; «70 %» er ikke brukt	SI-18 research/analyse/horeca-maktkonsentrasjon-nordisk.md
P-032	○ Hypotese eller spørsmål	Forslag om scenarioanalyse ved hub-bortfall 24 t / 72 t / 2 uker; resultatet skal være et intervall, ikke et bevist nasjonalt feilpunkt Forbehold: Ingen bevist single point of failure	v2 §7.3 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §7.3 og §10.1; research/evidence-pack/pilot-briefs/04-asko-vestby-dependency-model.md

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-033	● Kildebelagt	Omsetnings-HHI i norsk dagligvare 3 327 og CR3 96,6 % (2024, Konkurransetilsynets omsetningsandeler, fysisk butikkhandel) Forbehold: HHI er indeks, CR3 andel; HHI 3 445 er ikke brukt	MA-01 analysis/food-tg-ap2-kryssnode-hhi-funn-2026-06-15.md §11; public/data/food-systems/no/value-chain.json
P-034	● Kildebelagt	Tre kjeder står for 93,4 % av 3 849 kartlagte butikker Forbehold: Andel av butikker, ikke omsetning; statuskonflikt katalog/v2 er notert i skriveloggen	MA-02 / v2 S01 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §1.1 og §4.1; Obsidian I01
P-035	● Kildebelagt	Konkurransetilsynet ila kjedene ca. 4,9 mrd. kr i gebyr for utveksling av prisinformasjon 2011–2018; vedtaket er påklaget Forbehold: Påklaget vedtak; rettslig status kan endres	MA-13 INNSIKT-SPØR/ANALYSE-makt_eierskap.md; research/innhenting-2026-08-05/verifisering/
P-036	🕒 Kontrollert internt	Regjeringen la bort forbudet mot ulike innkjøpsbetingelser 03.10.2025; Konkurransetilsynet håndhever god handelsskikk fra 30.04.2026 Forbehold: Eldre filer sier «høringer pågår» og 01.05	SI-11 research/external/spor1-uttak-2026-06-12/uttak-06-*; analysis/food-tg-innsiktssyntese-2026-06-12.md korreksjon 1–2
P-037	● Kildebelagt	Strukturen er stabil fordi skala virker i flere ledd samtidig; systemhypotese støttet av vertikale strukturer, ikke bevis på koordinering Forbehold: Struktur ≠ atferd	v2 §4.1 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §4.1
P-038	○ Hypotese eller spørsmål	Hypotese (L5): nasjonal konsentrasjon og lokale distriktsmonopol er samme fenomen på to skalaer Forbehold: Nodetallene er ikke rekontrollert; «Coop 48,8 %» ikke brukt	BE-16 analysis/food-tg-systemmodell-integrert-2026-06-18.md §3 L5
P-039	● Kildebelagt	Kommunal butikkantalls-HHI er screening, ikke dom; høy verdi beviser ikke eksklusjon eller høye priser	v2 §3.2 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §3.2 og §10.3
P-040	○ Hypotese eller spørsmål	Spørsmål: om Dagligvaretilsynet videreføres som eget organ (foreslått nedlagt) Forbehold: Må sjekkes mot dagens status	MA-16 Obsidian I21; research/analyse/governance-arkitektur-nordisk.md
P-041	○ Hypotese eller spørsmål	Hypotese: kjedenes eiendomsselskaper og leiemodeller kan virke som etableringshinder Forbehold: «35,2 mrd.» og «under markedsverdi» er ikke brukt	BE-16 / SI-19 analysis/food-tg-systemmodell-integrert-2026-06-18.md N3; research/analyse/eiendomsmodell-nye-insights.md
P-042	○ Hypotese eller spørsmål	Spørsmål: matørken – få butikker og lokale monopoler i små kommuner, matutgifter for lavinntektsfamilier Forbehold: Sekundærkilder uten kontroll; forbeholdsnotat 15.09.2026	BE-20 research/analyse/food-desert-saarbarhet.md; research/analyse/food-desert-innkjop-nye-insights.md
P-043	🕒 Kunnskapshull	Prosjektet har ikke identifisert nasjonal, sammenlignbar statistikk for verdi, volum eller bærekraftsandel i offentlig matinnkjøp i Norge Forbehold: Svensk økoandel-fall er ikke brukt (intern)	HV-05 / v2 §11 INNSIKT-SPØR/ANALYSE-offentlig_innkjop.md; v2 §11 rad «Offentlig matinnkjøp»; DATAGAP-ANALYSE-2026-07-06.md §3.10
P-044	● Kildebelagt	København: 87,7 % økologi i kommunale kjøkken 2024 («nesten 88 %»); 88 % i 2015; ulikt målegrunnlag; kommunalt benchmark, ikke nasjonal dansk andel Forbehold: Ikke metodeidentisk tidsserie; ikke «85 %» eller «90 %»	v2 S19 (HV-05) research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §6.3 og kildekart S19 (kk.dk-lokatorer, kontrollert 22.07.2026)
P-045	● Kildebelagt	Københavns overførbare mekanisme er kombinasjonen politisk kontinuitet, kjøkkenkompetanse, mat fra bunnen, meny/season og matsvinnarbeid, ikke anskaffelsesklausul alene Forbehold: Forbudt: «resultat av anskaffelsesklausuler alene»	v2 §6.3 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §6.3

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-046	● Kontrollert internt	SE: andel svarende kommuner med beredskapsplan for offentlige måltider 43 % (2018), 60 % (2021), 68 % (2024); gjelder barnehage, skole, eldreomsorg; eneste nordiske måling Forbehold: Ikke bruk 68 % om hjemmeboende	K0-12 R9 innsikt 12 (R1-SE-001-008; R8-SE-004)
P-047	● Kontrollert internt	Ingen av fem nordiske land har gjeldende krav om mat i et antall døgn til hjemmeboende; Norge har foreslått sju dager (høringsfrist 03.12.2026); DK krever minst ett daglig hovedmåltid levert hjem; statistikken teller omsorgsmottakere, ikke hvem som er avhengige av mat	K0-12 R9 innsikt 12 (r2 #28-29; R8-DK-002; R1-N0-003)
P-048	● Kontrollert internt	Hylte: ett måltid til 180 personer under simulert strøm- og vannbortfall; Trelleborg: 100 suppeporsjoner med alternativ tilberedning; operatørrapporterte øvelser Forbehold: Ikke døgnkapasitet, ikke sirkulær effekt; Hyltes øvelsesdato er uklart	NY docs/project/analysis/source-review-beredskap-2026-09-09/round-003/WHITEPAPER-TILLEGG.md; round-003/meals/findings.json (MEAL-0001/0002)
P-049	● Kontrollert internt	Husholdninger: NO 74 % tørrmat/boksmat for noen dager og 58 % kokeapparat (DSB, data 2025); SE 73 % mat for en uke, 44 % stormkjøkken (2023); FI 85 % mat for tre dager, 49 % alternativt kokeutstyr (2025) Forbehold: Kan ikke rangeres; ulik lengde i spørsmålene	K0-13 R9 innsikt 13 (A:P5-N0-003, A:P5-SE-002, A:P5-FI-004)
P-050	● Kontrollert internt	Det norske rådet om egenberedskap ble økt til én uke i mai 2024	K0-11 R9 innsikt 11 (r1 #12)
P-051	● Kontrollert internt	Ikke belegg for at nordiske husholdninger har mistet matkompetansen; langtidsdata måler praksis, ikke ferdigheter	K0-13 R9 innsikt 13 (P5-NORD-001; A:P5-DK-004)
P-052	🔄 Kunnskapshull	Kontinuitet i institusjonsmåltider under avbrudd er ikke dokumentert	BE-14 docs/project/status/followup-2026-09-09/KILDE-0G-DATAEIERBEHOV.md B12; SRB/round-003/README.md
P-053	● Kildebelagt	Sjøbasert havbruk: de fire største har 57 % av tillatt biomasse; HHI ca. 929 Forbehold: Biomasse ≠ slaktevolum; CA-017 mangler i det genererte dokumentet	MA-11 analysis/food-tg-ap6-havbrukskonsentrasjon-funn-2026-06-14.md
P-054	● Kildebelagt	Sjømatnoden er kryssvalidert mot to baser (slaktevolum og tildelt MTB) med nesten identisk konsentrasjon Forbehold: Ikke si at sjømat er like konsentrert som dagligvare	MA-04 analysis/food-tg-maktkart-whitepaper-kapittel-2026-06-15.md §2
P-055	● Kontrollert internt	Marint restråstoff 2024: 89 % utnyttet, mest til fôr og deretter energi; humant konsum ca. 15 % av produktvolumet, ca. 70 000 av 476 000 tonn (SINTEF/FHF 2025:00517 s. 5) Forbehold: «~7 %» er rettet og ikke brukt; fôr- og energiandeler (66 %/19 %) er ikke brukt fordi de står som [I] i v2	SI-01 analysis/food-tg-innsiktssyntese-2026-06-12.md mønster 1; analysis/case-avsjekk/avsjekk-06-*; research/external/r13/R13-WASTE-001-*
P-056	● Kontrollert internt	Skottland: sorterte biprodukter betales 3–7 ganger mer enn blandede; nesten alt gjennom to anlegg (survey 2019) Forbehold: Må merkes med år (2019)	SI-02 analysis/desk-research-logg-dro-0906-2026-06-12.md kap. 2
P-057	● Kildebelagt	Sjømateksport kan ikke uten videre regnes som tilgjengelige kalorier i krise; høy produksjon kan være avhengig av importert fôr, energi og emballasje	v2 §7.1 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §7.1
P-058	○ Hypotese eller spørsmål	Hypotese: Island har fått ned biproduktvolumet siden 2013 mens verdien har steget Forbehold: Uvalidert uttrekk	SI-03 analysis/food-tg-innsiktssyntese-2026-06-12.md mønster 1

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-059	🔄 Kunnskapshull	Oppdrettsslam: ingen åpen serie identifisert som kobler modellert, innsamlet og behandlet masse per anlegg/år (per 21.07.2026); tilgangsgap Forbehold: «~2 % samlet» og «3 TWh» er ikke brukt (SI-S5)	v2 §11 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §11; DATAGAP-ANALYSE-2026-07-06.md §3.2
P-060	○ Hypotese eller spørsmål	Norsk matsvinnrapportering er en kompositt av ulike år og metoder; ikke ett samtidig totalmål; delserier ikke åpnet som eksterne claims Forbehold: 407 100 t, 193 200 t, 43 600 t og «47 %» er bevisst ikke brukt	v2 §8.3 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §8.3
P-061	🔄 Kunnskapshull	Nasjonal retur av nitrogen, fosfor og kalium fra sidestrømmer er ikke målt Forbehold: Restråstoffallene gjelder utnyttelse, ikke næringsretur	HV-07 INNSIKT-SPOR/ANALYSE-materialstrømmer.md
P-062	● Kontrollert internt	Hias rapporterer 24 424 kg struvitt og 2 931 kg fosfor i 2024 Forbehold: Produksjonsledd, ikke beholdning, mottaker eller plantetilgjengelig mengde	NY SRB/round-003/WHITEPAPER-TILLEGG.md; round-003/nutrients/findings.json (R3-NPK-0001)
P-063	● Kildebelagt	Biomassekaskaden (forebygging → humant konsum → fôr/høyere verdi → næringsretur → energi) er et prioriteringsprinsipp; biogassvolum alene er ikke sirkularitetsmål Forbehold: Tallfestede effektforhold krever egen kilde	v2 §8.1 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §8.1; src/lib/data/circular-leverage.ts
P-064	🔄 Kunnskapshull	Åpne strømmer (oppdrettsslam, husdyrgjødsel, svartvann, matsvinn, biorest, restråstoff) har beregnede utslipp/potensial men ikke statistikk for faktisk næringsretur; ingen ledd etter «innsamlet» er dokumentert nasjonalt Forbehold: Svensk SPCR 120 finnes, norsk ekvivalent ikke (DATAGAP §3.2)	v2 §8.5 og §11 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §8.5 og §11 (biorest/digestat, samlet N/P/K)
P-065	○ Hypotese eller spørsmål	Hypotese (L3): den åpne næringssløyfen gjør at systemet importerer mineralsk fosfor samtidig som det ikke gjenvinner sitt eget Forbehold: «fosfat ~100 % importert» er ikke brukt	BE-16 analysis/food-tg-systemmodell-integrert-2026-06-18.md §3 L3
P-066	🕒 Ramme eller vedtak	Potensial, planlagt kapasitet, installert kapasitet, innsamlet mengde og faktisk levert produkt er fem ulike størrelser og skal ikke blandes Forbehold: Forbudt: planlagt kapasitet omtalt som realisert produksjon	v2 §3.5 og §1.1 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §3.5
P-067	● Kildebelagt	BAMA eies av NorgesGruppen 46 %, Banan II 34 % og Rema Industrier 20 % per 31.12.2023 (årsrapport 2023); ingen eier har flertall Forbehold: Ikke omtal BAMA som delt NG/Reitan; ikke utelat Banan II; ikke utled kontroll fra 46 %	MA-09 analysis/food-tg-ap5-krysseie-funn-2026-06-14.md §6b-6c
P-068	● Kildebelagt	Finlands konkurranselov § 4a: dominanspresumsjon i dagligvare over 30 % markedsandel; ikke automatisk ulovlig, ingen bot/oppsplitting, ikke UTP-regel; står ikke i Food Market Act Forbehold: Misbruk vurderes konkret; overførbarhet krever juridisk vurdering	MA-03 Obsidian I13 og I20; v2 §6.2 (S18); research/evidence-pack/pilot-briefs/01-finnish-4a-structural-threshold.md
P-069	🔄 Kunnskapshull	Styregraf (verv på tvers av sektorer) finner samme sektorpar som eiergrafen, men funnet er holdt tilbake (personnavn, juridisk vurdering) Forbehold: Ingen personnavn; ikke bruk AP-1 alene; snapshot 14.06	MA-08 analysis/food-tg-ap1-styreoverlapp-funn-2026-06-14.md; maktkartkapittelet §3

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-070	● Kildebelagt	Selskapsform og styrekontroll bekreftet i Brønnøysund for 22/22 toppkonsern; eierandeler kontrollert mot årsrapporter; flertallskontroll bekreftet for 5 av 9, mens SalMar, Mowi og Orkla styres av største aksjeblokk Forbehold: Eiernavn (holdingselskaper/familier) er bevisst ikke gjengitt; Reitan og ASKO (100 %) er strukturelt sikre men utledet, ikke primærkildebelagt; struktur ≠ atferd	MA-07 analysis/food-tg-maktkart-whitepaper-kapittel-2026-06-15.md §3 og §6; analysis/food-tg-maktkart-bronnoysund-stikkprove-2026-06-14.md
P-071	○ Hypotese eller spørsmål	Hypotese (L1): konsentrerte før-/foredlingsledd styrer både markedsmakt og importinnkjøp; markedsmakt og importsårbarhet kan være én struktur Forbehold: Kausalpiler er hypoteser, ikke målt kausalitet	BE-16 analysis/food-tg-systemmodell-integrert-2026-06-18.md §3 L1
P-072	○ Hypotese eller spørsmål	Hypotese (L2): distribusjonsgaten hindrer nye sirkulære/lokale produsenter; innovasjoner feiler på råvare, kjøper, distribusjon, godkjenning, kapital, ikke nødvendigvis teknologi Forbehold: Analytisk syntese, ikke beregnet årsaksandel	BE-16 / v2 §4.4 analysis/food-tg-systemmodell-integrert-2026-06-18.md §3 L2; v2 §4.4
P-073	○ Hypotese eller spørsmål	Hypotese (L4): mange virkemidler, få strukturelle resultater; reaktiv håndheving; ingen forebyggende strukturell terskel; minst utforsket sløyfe	BE-16 analysis/food-tg-systemmodell-integrert-2026-06-18.md §3 L4 og §7
P-074	● Kildebelagt	Flere nordiske dagligvaremarkeder er høyt konsentrerte, men datakildene er ulike (myndighetsdata, bransjedata, konsulentestimer, eldre panel); landene kan ikke rangeres; Norge skal ikke plasseres øverst uten forbehold Forbehold: «HHI over 2 500» for alle land er ikke brukt som tall	MA-15 / v2 §6.1 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §6.1; research/external/r5/deep-research-r5-c1-2026-06-18.md
P-075	● Kildebelagt	KPI for mat og PPI for matindustri måler ulike ledd og kurver; differansen er ikke margin; overveltningshypoteser må testes; eldre prisanalyse holdes tilbake til replikasjon Forbehold: «Reverse gap» og «juli-effekt» er ikke brukt (MA-14)	v2 §3.3 og §5 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §3.3, §5.1-5.2
P-076	● Kontrollert internt	Beredskapsgjennomgangen september 2026: 127 observasjoner vurdert, 117 støttet innen begrensninger, 4 motsagt, 6 utilstrekkelig grunnlag; KI-vurdering med menneskelig stikkprøve Forbehold: Ikke klar for ekstern bruk uten menneskelig review	BE-09 SRB/round-002/README.md «Hva kontrollen viser»; FU/README.md
P-077	● Kontrollert internt	Kornlager: 30 000 tonn mathvete innkjøpt og lagret ved utgangen av 2025; mål 82 500 tonn innen 2029, alle kontrakter tildelt; forslag om seks måneders lager forkastet i Stortinget 05.06.2026 Forbehold: Mål, kontrakt og beholdning holdes adskilt; register for september 2026 mangler	BE-03 analysis/matsikkerhet-beredskap-kunnskapsgrunnlag-2026-09-07.md; kvalitetssikringen QA-03; SRB/round-002/WHITEPAPER-REVISJON.md §2; v2 §11 (Landbruksdirektoratets årsrapport 2025 s. 66)
P-078	● Kontrollert internt	Beholdning 15 000 tonn ved utgangen av 2024; Landbruksdirektoratet (2025) omtaler 82 500 tonn som omtrent tre måneders forbruk Forbehold: «2-3 måneder» i statsbudsjettet 2023 er et annet dokument	K0-11 / R9 R9 «Fra krav til effekt» (rad Beredskapslager) og del 4 pkt. 2 (A:P2-N0-011, X-002)
P-079	● Kontrollert internt	Ordningen gjelder mathvete, ikke mel; siloplass, møllemottak og melproduksjon er ulike funksjoner; forslag til uttaks-/auksjonsordning fra 2023 og kommersielle transportledd finnes, men ingen dokumentert testet reserveleveranse Forbehold: Kjedekoblingen er det analytisk viktige; ingen tall for kapasitet	BE-03 / BE-15 SRB/round-002/WHITEPAPER-REVISJON.md §2 (A1-0001/0006/0017/0020/0023/0024/0028)

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-080	🔄 Kunnskapshull	Ekspertgruppe skal kartlegge nasjonal kapasitet i kornkjeden, rapportfrist 15.03.2027; mandat 03.07.2026 ber om tiltak uten direkte statlig finansiering av infrastruktur Forbehold: Rammen er mandatspesifikk	BE-12 FU/KILDE-0G-DATAEIERBEHOV.md B01, B02, B04, B09; SRB/round-002/WHITEPAPER-REVISION.md §2 (A1-0037; originalmandat 03.07.2026 s. 1)
P-081	🔍 Kontrollert internt	2018 mot snitt 2015–2017: hvete NO –65,7 %, SE –48,5 %, DK –43,4 %, FI –43,3 %; bygg NO –23,1 %, SE –32,2 %, DK –11,4 %, FI –13,0 %; egne beregninger fra Eurostat ved 14 % vann Forbehold: Ikke klimakausalt; ulike varekoder (C1110 vs C1100); Finland ikke fullt avstemt; ikke prosent tap av matleveranser	BE-13 SRB/round-004/README.md; round-004/analysis.json (Eurostat APRO_CPSH1)
P-082	🔄 Kunnskapshull	Referansekjede korn (Furuset-caset): én norsk mølle og én mølle i Malmö leverer samme referansekvalitet bakerihvetemel til ett bakeri i Oslo innen 72 timer under felles forstyrrelse; leverbar mengde ukjent, mengdefelter tomme, ingen dataeier kontaktet Forbehold: Sensitivt: navngitt virksomhet; virksomhetsnavn er bevisst ikke gjengitt i hvitboka; ikke en avtale, bestilling eller prøve	BE-11 SRB/round-005/WHITEPAPER-TILLEGG.md; round-005/MAALEPROTOKOLL.md; SRB/round-006/README.md; FU/KILDE-0G-DATAEIERBEHOV.md B03
P-083	🔍 Kontrollert internt	Finland hadde kornreserve for ca. ni måneder i 2023; Sverige bygger opp lager 2026–2028 (lagerlov SFS 2026:837 fra 01.07.2026) Forbehold: Historiske tall, ikke 2026; ingen nordisk rangering (BE-S1)	BE-05 / K0-09 kvalitetssikringen QA-04 og QA-05; R9 innsikt 9 og 11 (R6-SE-001-003)
P-085	🔍 Kontrollert internt	Kompetanse er dokumentert som mekanisme og krav, nesten aldri som effekt; ingen offentlige evalueringer av matøvelser i NO/SE/DK/IS; ingen kilde viser at en matøvelse ga bedre krisehåndtering Forbehold: Fravær i avgrenset søk; ikke motbevist	K0-01 R9 innsikt 1 (r1 #1, #17; r2 #6, #8, #23–24)
P-086	🔍 Kontrollert internt	Hullene er bygget inn i statistikken: transport teller gods og registreringsland, yrkesstatistikk teller sjåførere, ingen tabell kobler dem; omsorgsstatistikk teller mottakere, ikke matavhengige	K0-02 R9 innsikt 2 (R4-N0-002-003; R8-N0-005-008)
P-087	🔍 Kontrollert internt	Covid-listene i NO/SE/FI beskrev funksjoner i hele matkjeden, ikke yrker eller antall personer	K0-03 R9 innsikt 3 (R3-N0-001-002, R3-SE-001-003, R3-FI-001-002)
P-088	🔍 Kontrollert internt	NAV anslo i 2025 mangel på 950 kokker; sjåfør mangelyrke i NO/SE; Island: vaktplikt men ubemannede stordyrvakter enkelte dager 2026, ingen søkere i ett område; Ruokavirasto stab –ca. 5 % i 2024; svensk matindustri: automasjon, elektro, vedlikehold vanskeligst å rekruttere Forbehold: Industritallene er selvrapporterte; NAV 2026-tall er bare sekundærkilde og ikke brukt	K0-04 R9 innsikt 4 (A:P4-N0-014; R5-IS-001-004; R5-FI-008-017; R7-023-024); R9 del 6 (landbilde Island)
P-089	🔍 Kontrollert internt	Kompetansekrav retter seg mot virksomheten: EU-hygieneregler (HACCP, opplæring), næringsberedskapsloven § 6 h (øving/opplæring), kommunal plan øves hvert annet år, finsk forskrift 308/2023; ingen oversikt over hvem som kan hva	K0-06 R9 innsikt 6 (R4-EU-001-004; B:P6-N0-005; G2-N0-009; R1-FI-001-008)
P-090	🔍 Kontrollert internt	Operativ respons bedre enn strategisk samordning: MSB ASF-evaluering 2023–2024; Riksrevisjonen 2023 (NO); Riksrevisjonen 2018 og Statskontoret 2023 (SE); VTV 2025 (FI) Forbehold: Minkkommissjonen bare via sekundærkilde og ikke brukt	K0-07 R9 innsikt 7 (R5-SE-001-003; B:P6-N0-006-007; B:P6-SE-005-006; X-014; B:P6-FI-008)

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-091	● Kontrollert internt	Øvelser gir aktivitet, lite evaluering; Mattilsynet øvde 2023–2024 men rapporterer bare i årsrapporter; rapporter skrevet av arrangøren; læring selvrapportert Forbehold: Nordic Food Alert: 21 svar	K0-08 R9 innsikt 8 (R2-NORD-001-011; R2-TEKST-001-007)
P-092	● Kontrollert internt	Mye er nytt 2024–2026: FI lov om forsyningsberedskap fra 01.04.2026; SE lagerlov og offline-betaling fra 01.07.2026; DK CER-utpeking innen 17.07.2026; NO høring sju dager (frist 03.12.2026); TIETO26 høsten 2026 Forbehold: Datoen for dansk CER-lov er bare sekundærkilde	K0-11 R9 innsikt 11
P-093	● Kontrollert internt	Kompetanse står som ambisjon i nordiske/europeiske tekster; nordisk erklæring 02.09.2026 ikke bindende og nevner ikke arbeidskraft; Karlstad 2024 ambisjon; FI VN 568/2024 er målvedtak	K0-10 R9 innsikt 10 (G6-NX-001, G2-NX-001; X-028-035; R1-FI-007)
P-094	● Kontrollert internt	Forskning når beslutninger som omtale; eneste nivå -4 - tilfelle: SOU 2024:8 → SFS 2026:837 (statlig utredning, ikke forskningsmiljø) Forbehold: Fravær ikke motbevist	K0-09 R9 innsikt 9 (R6-SE-001-003; G4-NO-009)
P-095	● Kontrollert internt	Kompetanse virker innenfor fysiske rammer; skaper ikke strøm, før, drivstoff eller betalingsløsninger; flere sjokk handlet om før, ammoniakk og strøm	K0-14 / R9 R9 del 2 «Kompetanse og tidshorisont» (r1 #7; r2 #10)
P-096	● Kontrollert internt	Nordisk erklæring om forsyningsikkerhet 02.09.2026 er ikke bindende, dokumenterer ikke matvolum eller leveranserett; første fellesrapport 2027	BE-10 SRB/ARBEIDSMODELL.md; R9 innsikt 10; SRB/WHITEPAPER-BEREDSKAP-ARBEIDSUTKAST.md kort 5
P-097	● Kontrollert internt	Historisk Norge–Finland-avtale (Finlex 55/2006): art. 3 særskilte leveranseprotokoller, art. 4 betinget restriksjonsunntak, art. 1 avgrenset til krig/uro/spenning; protokoller, disponeringsrett og leveringstid ukjente Forbehold: Ikke attestasjon på gjeldende rett; S004/95/2006 var feil dokument	NY SRB/round-003/WHITEPAPER-TILLEGG.md «Dokumentasjon som er avklart»; round-003/documentation/provenance-addendum.json (D-0002-D-0004)
P-098	🌀 Kunnskapshull	Rammeavtaler ≠ leveringsforpliktelser, deklarasjoner ≠ rettigheter; nordisk alternativ med samme havn/innsatsvare/energi kan flytte avhengigheten; sammenlignbart nordisk sårbarhetsregnskap foreligger ikke; samtidige klimasjokk ikke systematisk vurdert Forbehold: Ikke vedtatt retning	BE-15 / round-002 SRB/round-002/WHITEPAPER-REVISJON.md ledersyntese, §2 og §4 (A5-0001-0010)
P-099	● Kontrollert internt	Islands lagerstudier er forslag/scenarioer, ikke etablert reserve; islandsk hvetemaling flyttet til Danmark viser mulig produksjonskobling, ikke reservekapasitet eller leveranserett Forbehold: Islands importavhengighet: nevner og år ikke rekonstruert; nødlagerrapporter utilgjengelige	BE-07 / round-002 A4 SRB/round-002/WHITEPAPER-REVISJON.md §2 (A4-0006/0012/0016); analysis/perplexity-uttak-kvalitetssikring-2026-09-07.md QA-07; R9 del 6 (landbilde Island: lovhjemler 1985, studie 2021)
P-084	○ Hypotese eller spørsmål	Arbeidshypotese: sirkularitet styrker beredskapen når en gjenvunnet ressurs opprettholder en nødvendig funksjon som ellers ville falt bort Forbehold: Ikke vedtatt retning	BE-15 / round-002 SRB/round-002/WHITEPAPER-REVISJON.md, ledersyntese
P-100	● Kildebelagt	Mattrygghet er absolutt port: lukket kretsløp kan resirkulere kjemiske og mikrobiologiske farer; tiltak med gjødsel, avløp, insektsubstrat, tidligere matvarer, oppsirkulert før må vurderes for kontaminanter, hygienisering, sporbarhet og regulatorisk egnethet	v2 §8.2 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §8.2

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-101	🕒 Ramme eller vedtak	Teoretisk potensial er ikke reservekapasitet; kobling sirkularitet-beredskap: mål realisert strøm → flaskehals → test substitusjon → dokumenter varighet og kostnad	v2 §7.4 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §7.4
P-102	🕒 Kontrollert internt	Aass oppgir ca. 7,7–7,9 mill. liter mask til dyrefôr per år (2023–2025); liter, ikke tørrstoff; eksisterende bruk kan ikke telles som ny beredskapsgevinst; hypotese om at strømmen forsvinner i samme sjokk Forbehold: Tørrstoff og rasjon venter på dataeier; avbruddseffekten er mekanismehypotese	BE-08 analysis/perplexity-uttak-kvalitetssikring-2026-09-07.md; SRB/round-002/WHITEPAPER-REVISION.md §2 (A2-0004/0007/0019/0020)
P-103	🕒 Kontrollert internt	Førforsøk gir avgrensede resultater, ingen selskapsspesifikk substitusjonsfaktor; lagringsforsøk peker på forringelse som mulig negativt resultat Forbehold: Full metodevurdering ikke utført	round-002 A2 SRB/round-002/WHITEPAPER-REVISION.md §2 (A2-0009/0011/0012); SRB/round-003/feed-access/README.md
P-104	🕒 Kontrollert internt	Struvitt: forsøk på bygg (potte) og eng (felt) gir ingen omregningsfaktor til opprettholdt kornleveranse; gjenvunnet produkt kan dele avhengigheter (rensing, magnesium, kraft, transport) Forbehold: Feltkilden har intern prosentmotsetning og uklar doseenhhet	NY SRB/round-003/WHITEPAPER-TILLEGG.md; round-003/nutrients/findings.json (R3-NPK-0003/0004/0006)
P-105	🕒 Kontrollert internt	Valio-caset viser ikke importfritt fôr; førkurven etter 2018 venter på aktørdata Forbehold: «Importfritt fôr» er motbevist og ikke brukt	SI-04 (merk) analysis/case-avsjekk/avsjekk-03-*.innsiktskatalogen SI-04 «Merk»
P-107	🕒 Hypotese eller spørsmål	Hypotese (V5): det største uutnyttede handlingsrommet for sirkularitet ligger i vedtak, kontrollapparat og innkjøpskrav hos store aktører, ikke i ny teknologi Forbehold: Ikke testet utover Valio	V5 (SI-04, K0-06, BE-17) innsiktskatalogen del 6, V5; arbeidsavklaringen 15.09.2026 del 4
P-108	🕒 Hypotese eller spørsmål	Hypotese: sirkulære løsninger strander på koblingen mellom aktører (spillvarme uten mottaker, nye produsenter uten kanal) Forbehold: Mest handlingsrettet, svakest dokumentert	SI-12 analysis/food-tg-innsiktssyntese-2026-06-12.md mønster 4
P-109	🕒 Hypotese eller spørsmål	Eksempler på spillvarme: ett anlegg i drift (Hima), ett datasenter leverer til tomatproduksjon (Frövi), ett datasenter har varme uten mottaker (Polar DC) Forbehold: Tallene er ikke selvstendig verifisert; navnene står i registeret, ikke i hvitboka	SI-13 analysis/drr-0906-innholdsanalyse-2026-06-12.md; analysis/case-avsjekk/avsjekk-05-*
P-110	🕒 Kunnskapshull	Wiig-piloten er ikke dokumentert i drift; juni-nyheten gjaldt et annet anlegg (Norway 1) Forbehold: Ikke si «operativt» (SI-S3); navnet står i registeret, ikke i hvitboka	SI-14 analysis/desk-research-logg-dro-0906-2026-06-12.md kap. 6
P-111	🕒 Hypotese eller spørsmål	Seks felt må være kjent før et case er pilotklart: råvareeier/volum, kvalitet/regulatorisk status, kjøper/spesifikasjon, logistikk/sesong, enhetsøkonomi, data-/publiseringsrett Forbehold: Roadmap-krav, ikke funn	v2 §4.4 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §4.4 og §10.2
P-112	🕒 Kontrollert internt	16 aktører registerkontrollert 15.09.2026; ni juridisk konkurs (bl.a. Mycorena, Restaurant Rest 05.09.2024, Enorm 30.10.2025, Billund 25.07.2024); Stockeld Dreamery og Ljusgårda/Supernormal Greens ikke konkurs; Grønt fra Nord under rekonstruksjon; åtte av ni startet 2022–2026 Forbehold: Startdatoene for Mycorena og Plantagon ikke primærkontrollert; Enorm er dansk, ikke norsk	SI-16 research/sirkulaere-konkurser/hva-feilet-syntese-2026-09-15.md del 2 (SK-01-SK-16)

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-113	● Kontrollert internt	Billund Aquaculture A/S: resultat –88,0 mill. DKK, egenkapital 61,5 mill. DKK i 2022, 154 ansatte (morselskapet); konkursdekret 25.07.2024 Forbehold: Årsrapporten gjelder 2022 selv om filnavnet sier 2023	SI-17 research/innhenting-2026-08-05/RAPPORT-B1_sirk_konk_b.md; konkurssyntesen SK-26
P-114	● Kontrollert internt	Oppgitte årsaker (selskaper, grunnleggere, presse): kapital til neste steg kom ikke; etterspørsel holdt ikke følge med kapasitet; kostnadssjokk mot lite buffer; investorer og kjøpere ventet på hverandre. Utvalget er ikke representativt Forbehold: Ikke kontrollert mot konkursbo/bostyrer; middels/lav sikkerhet per årsak	SI-16 konkurssyntesen del 3 (SK-20–SK-23, tolkning)
P-115	● Kontrollert internt	To av tre rekonstruksjoner endte i konkurs: Simple Feast etter ni dager (29.08–07.09.2022), Enorm etter drøyt seks måneder (25.04–30.10.2025); Grønt fra Nord fortsatt under rekonstruksjon	SI-16 konkurssyntesen SK-25
P-116	● Kontrollert internt	Mycorena-teknologien kjøpt av belgisk selskap (Naplasol/VEOS) august 2024; ingen kilde oppgir teknologien som hovedårsak; Nordic Harvest og Solar Foods aktive i registrene Forbehold: Om produksjonen går i dag, er ikke kontrollert; lønnsomhet ikke kontrollert	SI-16 konkurssyntesen SK-30, SK-33, SK-34
P-117	○ Hypotese eller spørsmål	Hypotese: alternativt protein overvurderes fordi designkapasitet er synligere enn realisert volum; modenhetstige fra forskning til gjentatt lønnsom drift Forbehold: Under minstekravet til kilder; ingen volumtall brukt	HV-06 / v2 §9.3 INNSIKT-SPOR/ANALYSE-alternativt_protein.md; v2 §9.3
P-119	● Kontrollert internt	Kaffe: Brasils andel av norsk råkaffeimport har økt; prisen steg kraftig 2024→2025; Brasil er «standard risk» under EUDR (sjekket mot EU-listen 15.09.2026) Forbehold: Prisøkningen er avledet av Comtrade-preview (tallet +65 % ikke brukt); aldri «lavrisiko»	SI-06 analysis/desk-research-logg-dro-0906-2026-06-12.md kap. 3; analysis/case-avsjeikk/avsjeikk-01-kaffe-brasil-2026-06-12.md; mottak-eudr-v6-kontroll-2026-09-15.md E5
P-120	● Kontrollert internt	EUDR er ikke innlemmet i EØS-avtalen eller norsk rett (Landbruksdirektoratet, oppdatert 16.07.2026); ingen norsk dato; krever EØS-komiteen og Stortinget Forbehold: «Kaffe er innlemmet» er rettet og står på hold-tilbake-listen	SI-07 analysis/case-avsjeikk/mottak-eudr-v6-kontroll-2026-09-15.md E6–E7
P-121	● Kontrollert internt	EU-dato 30.12.2026 (store/mellomstore), 30.06.2027 (de fleste mikro/små); ansvar hos den som først plasserer varen på EU-markedet; norsk høringsforslag 2025: HS 1803–1806 og all kaffe (HS 0901) med, HS 1801–1802 utenfor; ikke vedtatt Forbehold: 30.12.2026 er EU-dato, ikke norsk	SI-08 mottaksnotatet E1, E3, E8, E9 (forordning 2025/2650 art. 38; COM(2026) 191; høringsnotatet s. 18, 41, 45, 51)
P-122	● Kontrollert internt	Norden importerer ikke kakao direkte fra Elfenbenskysten; eksponering i EU-leddet; Comext: 121 038 t kakaovarer (HS 1801–1806) fra NL, BE, DE til Norden i 2024, alle opprinnelser; CI-andel kan ikke leses ut Forbehold: Eksport fra tre EU-land, ikke nordisk importstatistikk; kan ikke summeres til «EUDR-pliktig volum»	SI-09 mottaksnotatet §3; research/external/dro-0906/eurostat-comext-cocoa-nl-be-de-to-nordics-hs1801-1806-2022-2024.csv; avsjeikk-02 #1 og #3
P-123	● Kildebelagt	Nordiske matsvinntall bruker ulike definisjoner og skal ikke rangeres; Salling Group (dansk virksomhet): rapportert matsvinnandel 2,8 % (2015) → 1,8 % (2024), en nedgang på 1,0 prosentpoeng Forbehold: Ikke «halvering», ikke «34,8 %», ikke nasjonalt dansk tall	v2 §6.4 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §6.4 og kildekart S20 (Salling Group Food waste, kontrollert 21.07.2026)

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-124	☐ Hypotese eller spørsmål	Spørsmål: er matpolitikken delt på fire til seks departementer i hvert nordisk land? Forbehold: Dokument fra mars uten kontrollstatus	HV-13 research/analyse/governance-arkitektur-nordisk.md
P-125	☐ Kunnskapshull	Mulig nordisk arbeidsdeling (FI juridisk terskel/institusjonell læring; DK kjøkkenomstilling; SE kvalitetsstandarder for resirkulerte næringsprodukter; IS marine sidestrømmer; NO matsvinnregulering, restråstoffdata, proveniensregime) er en agenda for validering, ikke avtalt fordeling Forbehold: Krever partnervalidering	v2 §6.5 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §6.5
P-126	☒ Ramme eller vedtak	Prosjektets to spor: produsere mer nordisk der vi kan, og ta ansvar for det som ikke kan produseres nordisk (kaffe, kakao) Forbehold: Ikke formelt vedtak; ingen personnavn gjengitt	Møte 19.06.2026 B4 docs/meetings/FOOD TRANSITION - Møte 19-06-26.md §1.4 og B4
P-106	☐ Kunnskapshull	Nasjonalt jordovervåkingsprogram: metodegrunnlag utviklet 2023, landsdekkende program igangsatt 2026; ferdig publisert nasjonal jordkarbonbaseline ikke identifisert per 21.07.2026 Forbehold: Halvårlig kontroll mot NIBIO	v2 §11 (T4) research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §11 (NIBIO-lokatorer); DATAGAP-ANALYSE-2026-07-06.md §3.6
P-118	☐ Kunnskapshull	Insektovervåkingen startet 2020; 2026-oppdateringen sier fallet 2020-2023 ser ut som tilfeldig variasjon; serien er for kort for trend; årlig nedgangsrate skal ikke brukes Forbehold: «14 % årlig nedgang» er ikke brukt	v2 §11 (T4) research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §11 (Miljødirektoratet juni 2026)
P-127	☐ Kunnskapshull	Ingen egen intervjuserie i prosjektet; leverandør-, produsent-, kommune- og gründerperspektiv finnes ikke i egne data; ingen utfylte kausale case Forbehold: Gatepakkene er ikke sendt; feltsiteringstallet er ikke brukt	HV-08 / v2 §3.7 INNSIKT-SPOR/ANALYSE-kvalitativt_lag.md; v2 §3.7 og §11; DATAGAP-ANALYSE-2026-07-06.md §3.9
P-128	☒ Ramme eller vedtak	Formuleringsregel: «prosjektet har ikke identifisert en åpen, sammenlignbar og tilstrekkelig kontrollert serie per kontrolldato»; institusjonen skal få forespørsel; fravær dateres; type A/B/C; type C fylles ikke med modellverdier	v2 §11 og §11.1 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §11 innledning og §11.1
P-129	☐ Hypotese eller spørsmål	Fire mønstre bak hullene: registre bekrefter eksistens ikke aktivitet; kommersielle tall er innelåst; flere nasjonale måleprogrammer finnes ikke; ferskhet dør uten overvåkning. Profil: bred dekning, tynn dybde, svak tid, ingen stemmer Forbehold: Ikke claim-locket; ingen tall (1 634 aktører, 73 celler) brukt	DATAGAP §4 og §7 DATAGAP-ANALYSE-2026-07-06.md §4 og §7
P-130	☐ Kunnskapshull	Lokale kanaler (REKO, andelslandbruk): registre bekrefter eksistens, ikke aktivitet; nyeste verifiserbare aktivitetstall er fra 2022; eksistensliste er ikke markedsandel eller vekst Forbehold: Antall ringer (130+) er ikke brukt	v2 §11 / DATAGAP §3.5 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §11 rad «Lokale kanaler»; DATAGAP-ANALYSE-2026-07-06.md §3.5
P-131	☐ Hypotese eller spørsmål	Fem kandidatkort fra september (korn, fôr, næringsstoffer, måltider, nordisk bistand) mangler dokumentert effekt og partnerforankring; bare tre har direkte sirkulær mekanisme Forbehold: Ikke vedtatt retning	BE-15 SRB/WHITEPAPER-BEREDSKAP-ARBEIDSUTKAST.md «Fem kandidatkort»; SRB/round-002/WHITEPAPER-REVISJON.md §3
P-132	☐ Hypotese eller spørsmål	Fem overgangsleverer i juli-manuset: finsk strukturterskel, logistikktransparens, lokasjon/etablering, hub-resiliens, kommunalt innkjøp Forbehold: Workshop-start, ikke partnergodkjent	v2 §10.1 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §10.1; research/evidence-pack/pilot-briefs/*.md

Nr.	Status	Påstand	Katalog og kilde
P-133	○ Hypotese eller spørsmål	Felles pilotgate (problem, data, juss, partner, effekt, økonomi, kommunikasjon); pilotbriefene er workshopkø, ikke pilotportefølje; status endres bare i datert beslutningslogg; stopp er legitimt resultat Forbehold: Ikke godkjent roadmap	v2 §10.2 og §12.6; roadmap v0.2 §4 og §6 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §10.2, §12.6; docs/project/mandates/roadmap-food-tg-2026-2029-v0.2-draft.md §4, §6
P-134	● Kontrollert internt	NordForsk «Nordic and Baltic solutions on food security»: frist 02.12.2026, inntil 15 MNOK per prosjekt; tema 1 transnasjonal beredskap/kriserespons, tema 2 resiliens og avhengigheter i kritisk infrastruktur; prosjekter må være forskningsutførende; gap - studien peker på tema 2; ikke valgt Forbehold: Beslutning for Gabriel og Jan Thomas; utlysningvilkår må kontrolleres på nytt før handling	BE-01 analysis/matsikkerhet-beredskap-plattform-gap-studie-2026-09-02.md; analysis/matsikkerhet-beredskap-kvalitetssikring-2026-09-07.md §4; arbeidsavklaringen 15.09.2026 del 2
P-135	○ Kunnskapshull	Langsiktig retning: varig nordisk matsystemobservatorium (hendelsesbasert data, årlige produkter, modell skilt fra måling, innsigelsesprosess); strategisk retning, ikke finansiert forpliktelse; eierskap må avgjøres (H-06) Forbehold: Ikke claim-locket	v2 §12.1 og §12.5 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §12.1, §12.5; MASTERPLAN-2026-07-06.md
P-136	○ Kunnskapshull	Ekstern publisering er blokkert av seks menneskeporter (H-01 faglig godkjenning, H-02 partnervalidering, H-03 intervjuer, H-04 juridisk, H-05 pilotvalg, H-06 organisatorisk hjem); intervjuene er ikke gjennomført	HV-02 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §1.3, §13.3 og §15
P-137	⊙ Ramme eller vedtak	Artikkelsporet: tre piloter (V9 bondeøkonomi, V6 EUDR, V10 sirkulære konkurser) på samme påstandsgrunnlag; V6 tidskritisk mot 30.12.2026	Vedtak D4 (18.09.2026) docs/superpowers/specs/2026-09-18-hvitbok-ferdigstilling-design.md del 2 og 6
P-138	● Kildebelagt	Evidenspyramiden: offisiell statistikk/lov/vedtak/register → årsrapporter → forskning → bransjestatistikk → media som lokator → intern analyse merket; lokale kopier er arkiv, ekstern bruk krever offentlig lokator	v2 §3.1 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §3.1; research/CITABLE-ACCEPTANCE-TESTS.md (CA-011)
P-139	● Kontrollert internt	R9: 707 påstander kontrollert – 532 beholdt, 169 rettet, 1 forkastet, 3 ikke verifisert, 2 bare egne filer	R9 status research/beredskap-kompetanse-sammenstilling/KUNNSKAPSGRUNNLAG-SAMLET.md, statusboks; arbeidsavklaringen 15.09.2026 del 1
P-140	● Kildebelagt	Hovedbegrensninger: registre viser eksistens ikke aktivitet; prisindekser er ikke marginer; kapasitet er overrepresentert; ingen intervjubase; svak temporalitet; juridisk status kan endres; intern analyse er ikke ekstern validering	v2 §13.1 research/whitepaper/food-systems-2026-synthesis-v2.md §13.1
P-141	● Kontrollert internt	Nasjonal tilgjengelighet er ikke økonomisk tilgang; SIFO, FIES og FAOSTAT bruker ulike instrumenter, populasjoner og tidsvinduer og kan ikke settes i én nordisk rangering; matutdelingsdata er en selektert tjeneste, ikke nasjonal forekomst Forbehold: Ingen felles matsikkerhetsprosent skal konstrueres; StatFin-cellene gjelder generell økonomisk tilgang	round-002 A3 SRB/round-002/WHITEPAPER-REVISION.md §2 «Tilgang til mat er et eget utfall» (A3-0001/0003/0004/0013/0020-0022); SRB/round-003/documentation/README.md (StatFin, metodebrudd 2022)